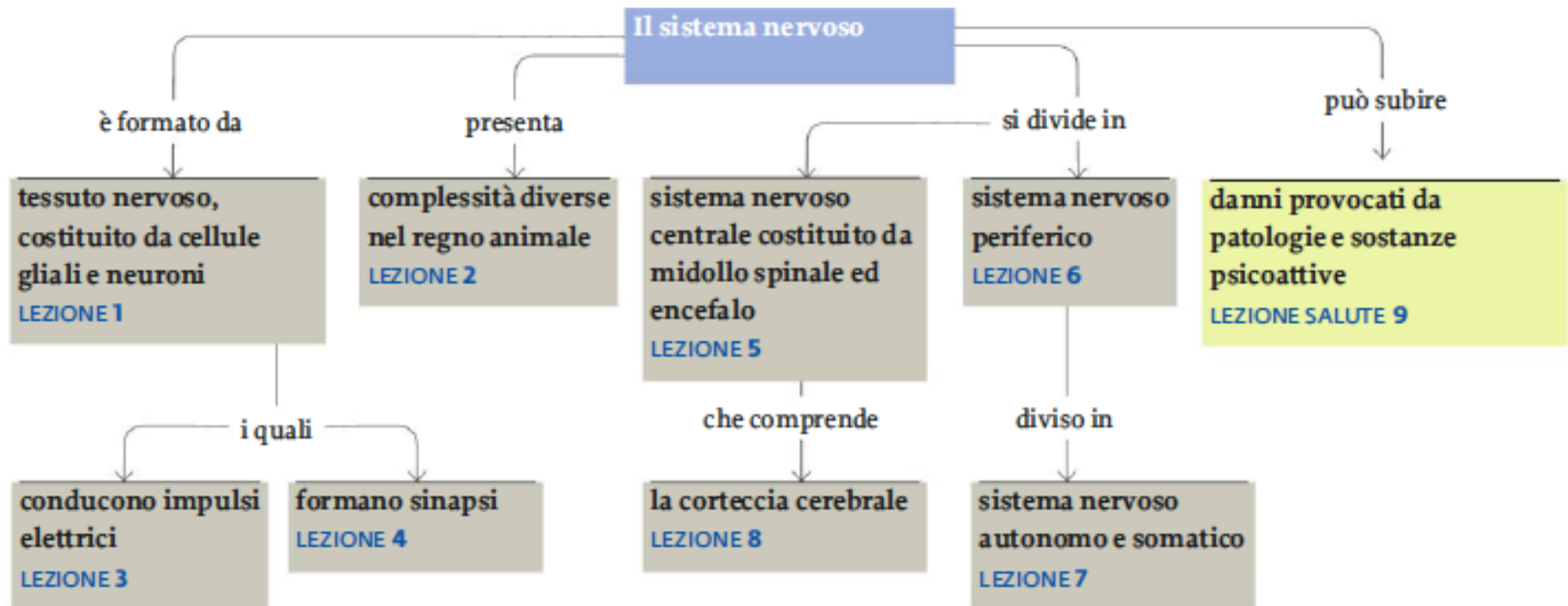


Capitolo C9

Il sistema nervoso

Temi del capitolo



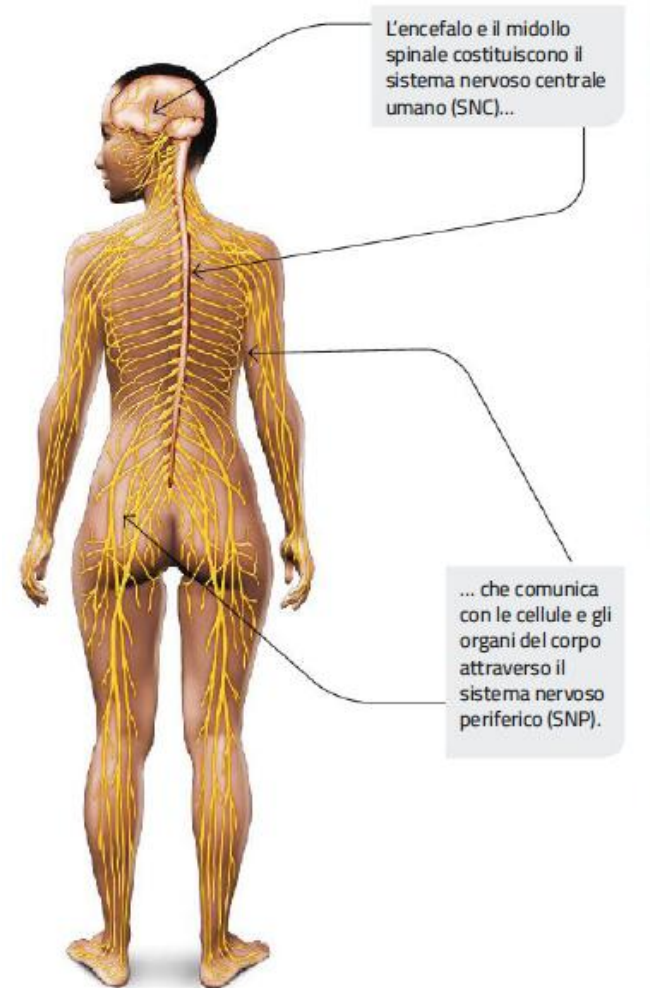
Le componenti del sistema nervoso

Il **sistema nervoso** raccoglie gli stimoli esterni, integra e analizza le informazioni ed elabora una risposta attivando gli organi effettori, cioè muscoli e ghiandole.

Negli animali più complessi si osserva un fenomeno detto **cefalizzazione**, ovvero lo sviluppo a livello del capo di un centro di controllo nervoso.

Nella specie umana il sistema nervoso si divide in:

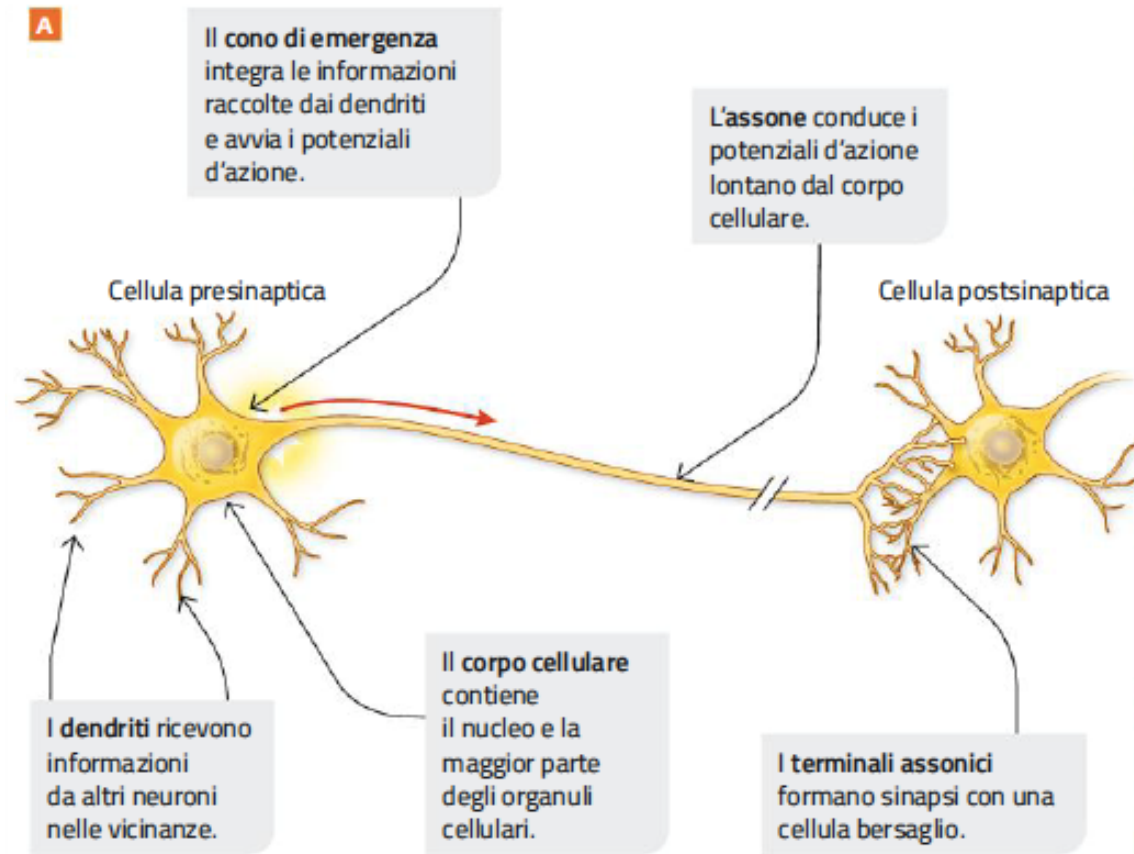
- **sistema nervoso centrale (SNC)**, costituito da encefalo e midollo spinale;
- **sistema nervoso periferico (SNP)**, formato da nervi e gangli.



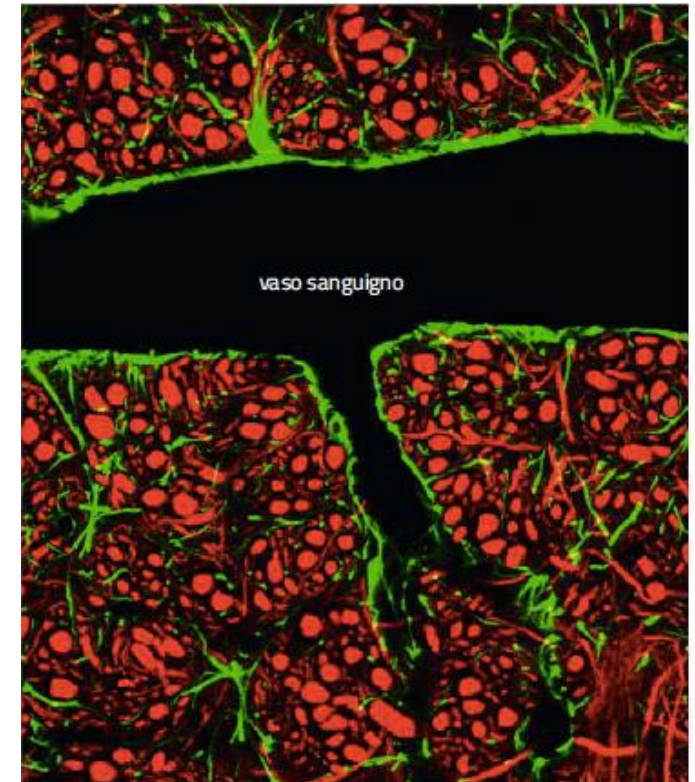
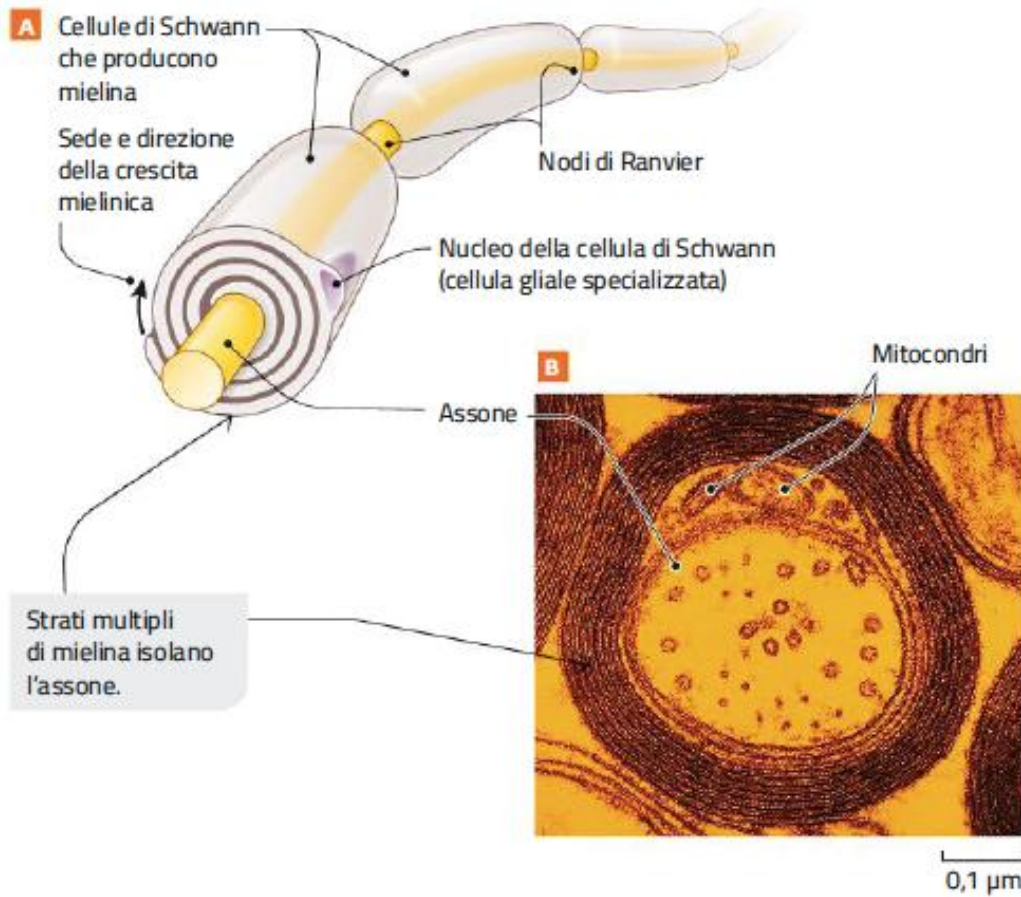
Il sistema nervoso è formato da *neuroni* e *cellule gliali*.

I **neuroni** sono cellule eccitabili che generano segnali elettrici sotto forma di potenziali d'azione.

Ogni neurone è costituito da un **corpo cellulare**, un **assone** e più **dendriti**.



Le **cellule gliali** sono molto più numerose dei neuroni e non trasmettono gli impulsi. Il loro ruolo è di supporto e nutrimento.



Rispondi

1. Che cos'è il cono di emergenza dell'assone?
2. Da quali cellule è costituita la barriera ematoencefalica?

Scegli le parole

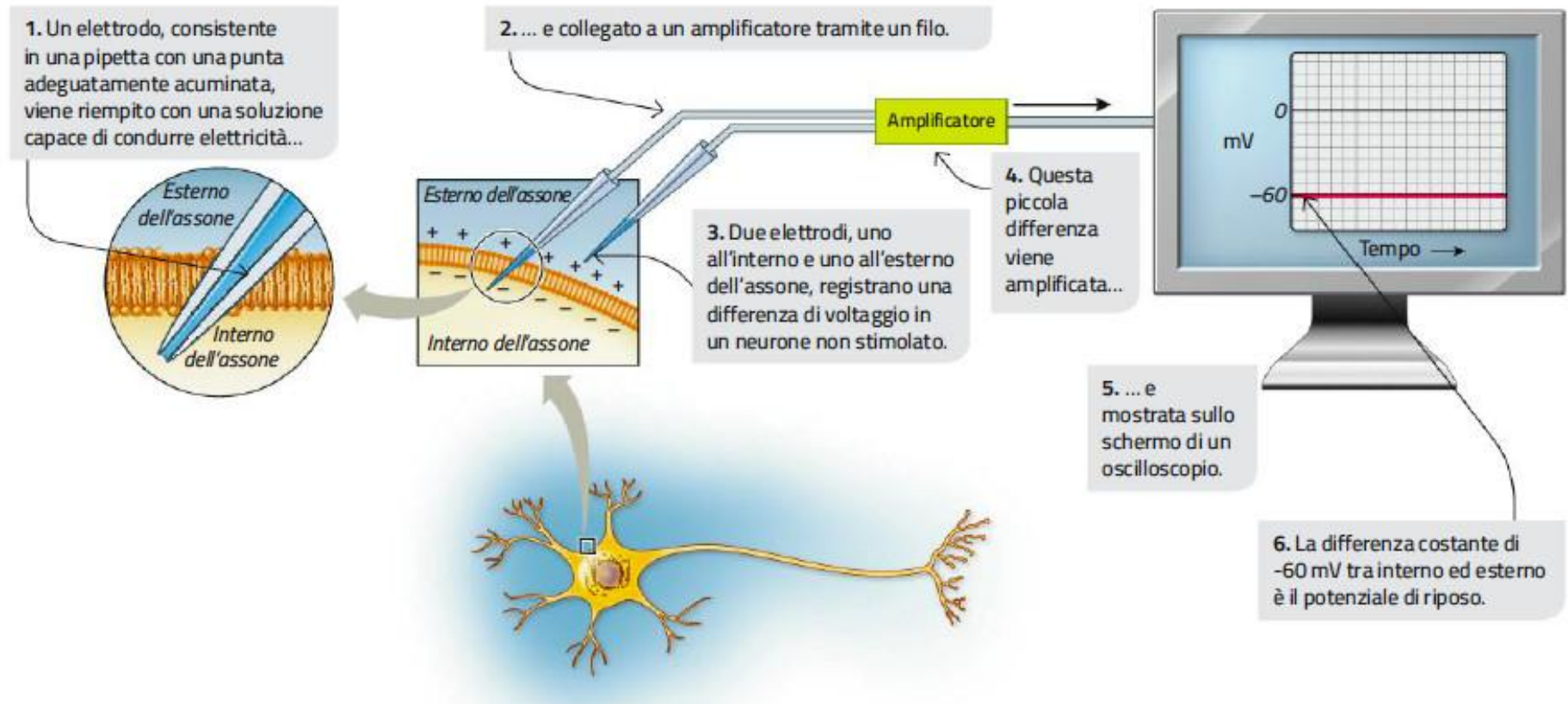
1. Gli **astrociti** / **oligodendrociti** forniscono agli assoni la guaina mielinica.
2. Il passaggio del segnale tra neuroni avviene attraverso le

Ora tocca a te

Cerca in Rete da chi e come fu scoperta la barriera ematoencefalica e scrivi un breve testo in cui spieghi perché fu necessario arrivare agli anni Sessanta del Novecento.

Gli impulsi nervosi

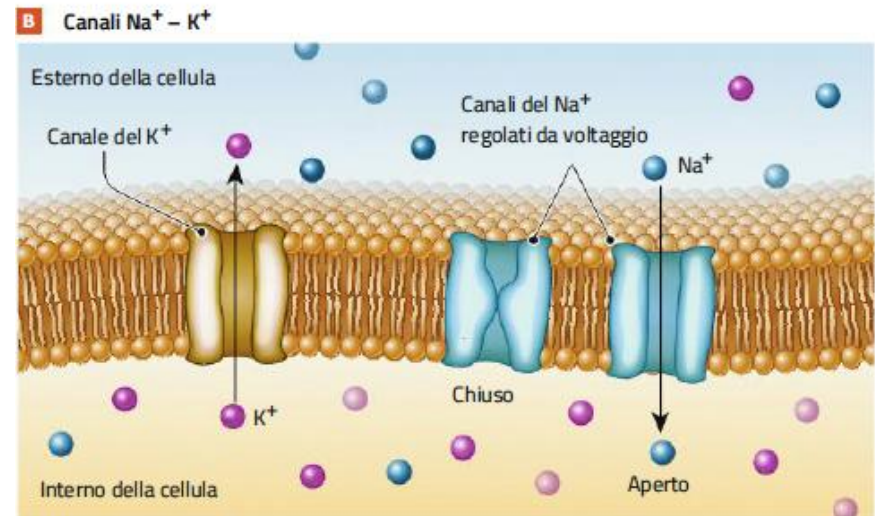
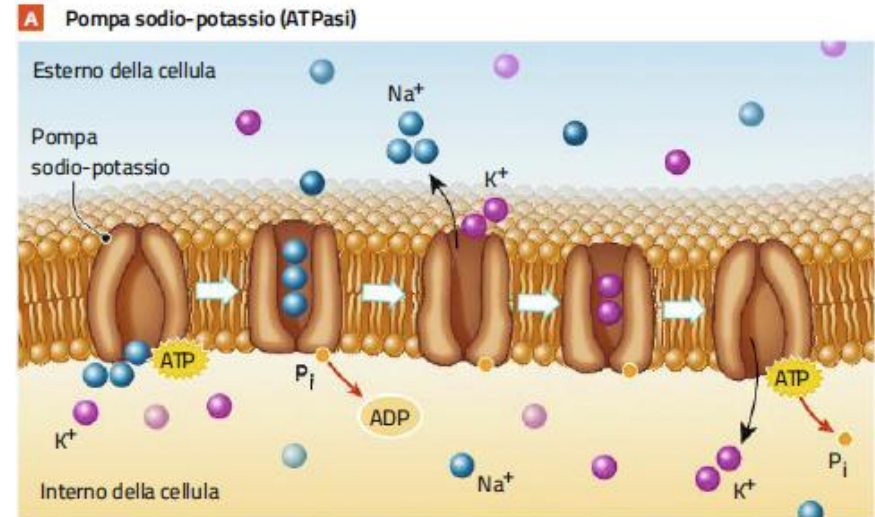
La capacità dei neuroni di condurre gli impulsi è dovuta a *canali ionici* che permettono l'instaurarsi di un **potenziale di membrana**.



Il **potenziale di riposo** è dovuto alla differenza di concentrazione degli ioni ai due lati della membrana; esso varia da -60 mV a -70 mV.

Nei neuroni, la concentrazione del sodio e del potassio è regolata da tre proteine di membrana:

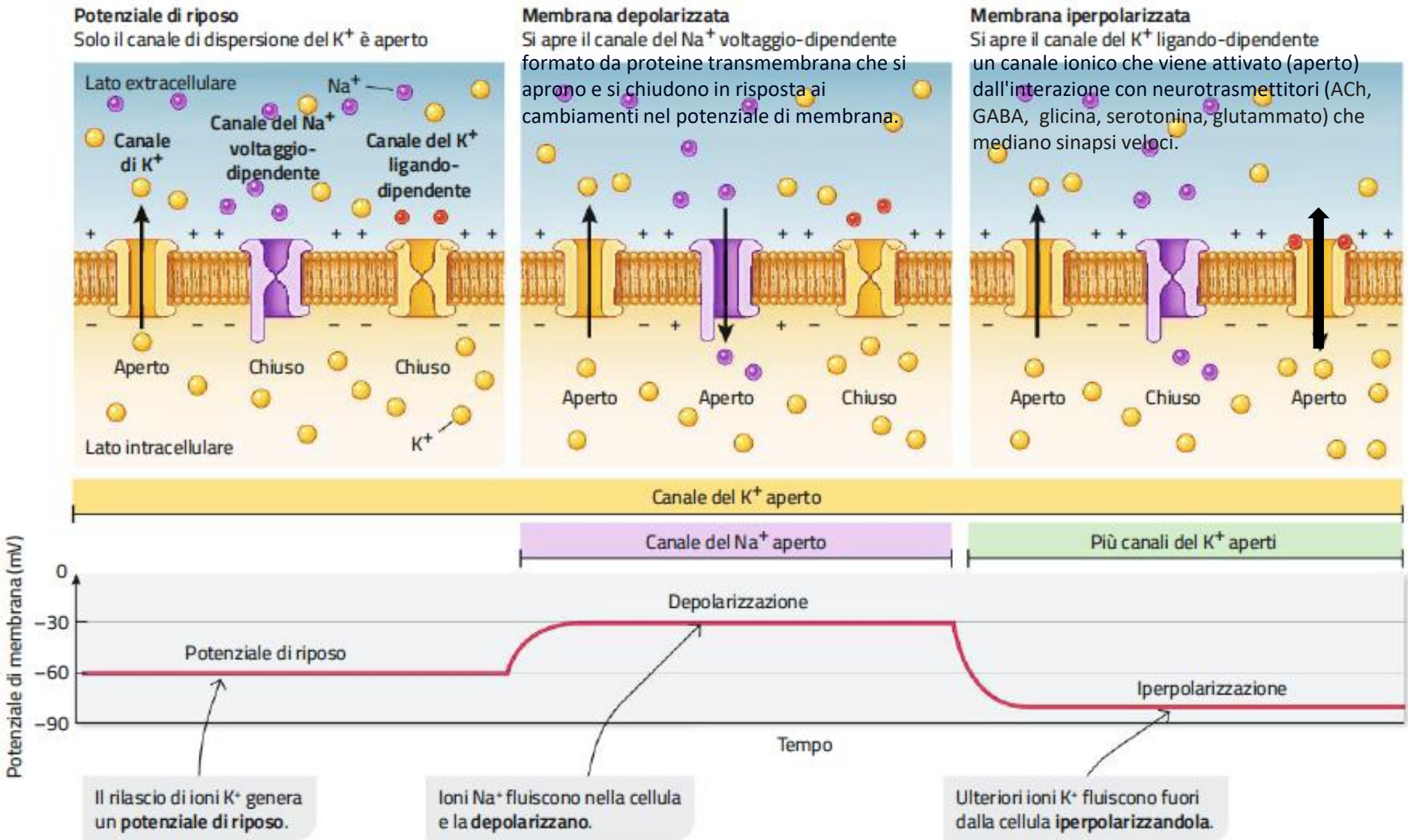
- canali del potassio (K^+);
- canali del sodio (Na^+);
- pompa sodio-potassio.



I neuroni sono dotati di canali ionici ad accesso regolato:

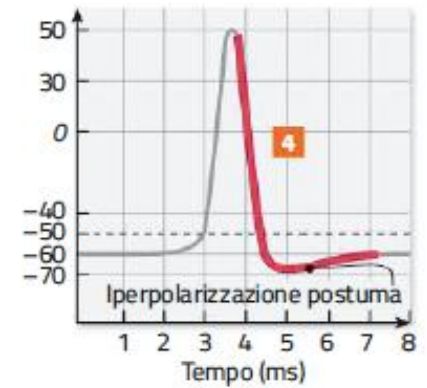
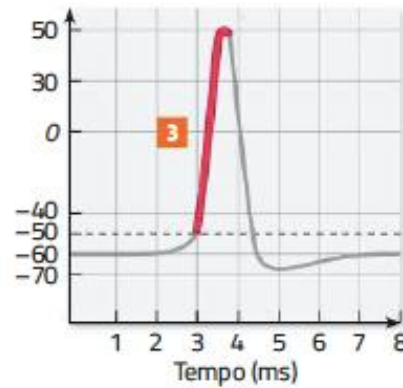
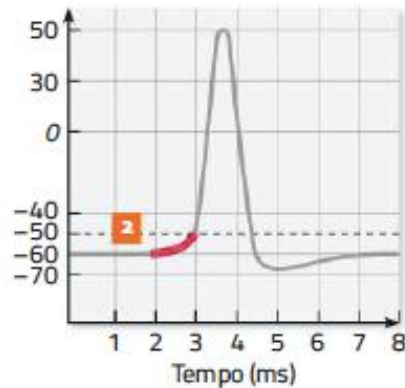
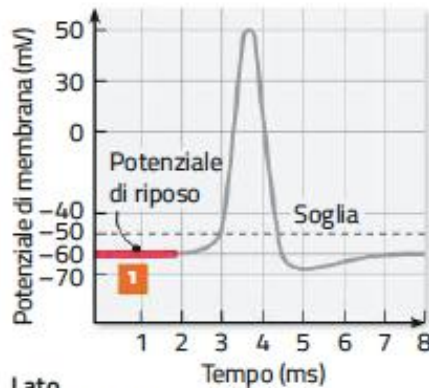
- i **canali voltaggio-dipendenti**;
- i **canali regolati chimicamente**;
- i **canali regolati meccanicamente**.

L'apertura e la chiusura dei canali per il sodio, per il potassio e per il calcio sono importanti per la generazione e la propagazione dei potenziali d'azione.

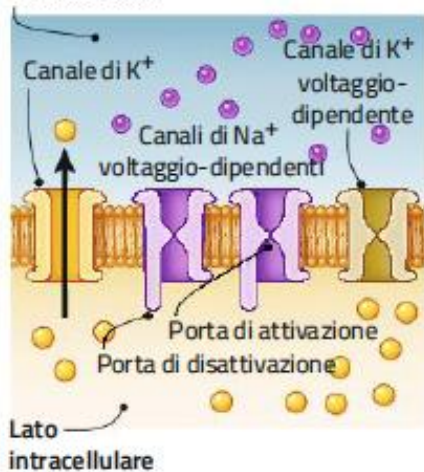


In seguito a uno stimolo, il potenziale di riposo della membrana viene modificato. Se lo stimolo raggiunge un certo valore di soglia (- 50 mV) si scatena un **potenziale d'azione**.

La permeabilità della membrana del neurone è influenzata da improvvise modifiche dei canali voltaggio-dipendenti per il Na^+ e per il K^+ .

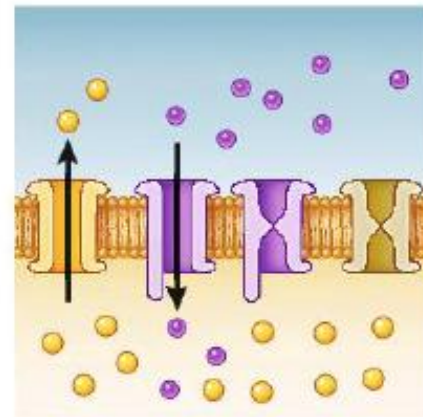


Lato extracellulare

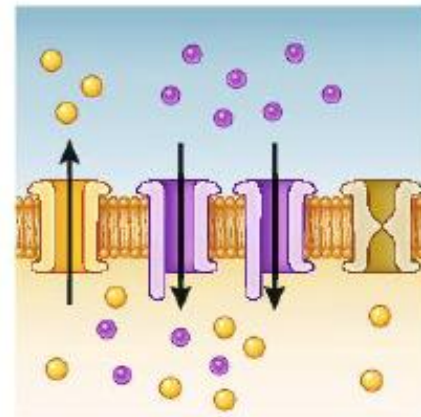


Lato intracellulare

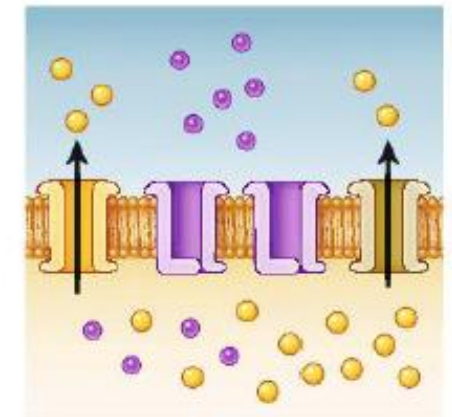
1. I canali del K^+ aperti creano il potenziale di riposo.



2. Alcuni canali del Na^+ si aprono, depolarizzando la cellula fino al livello di soglia.

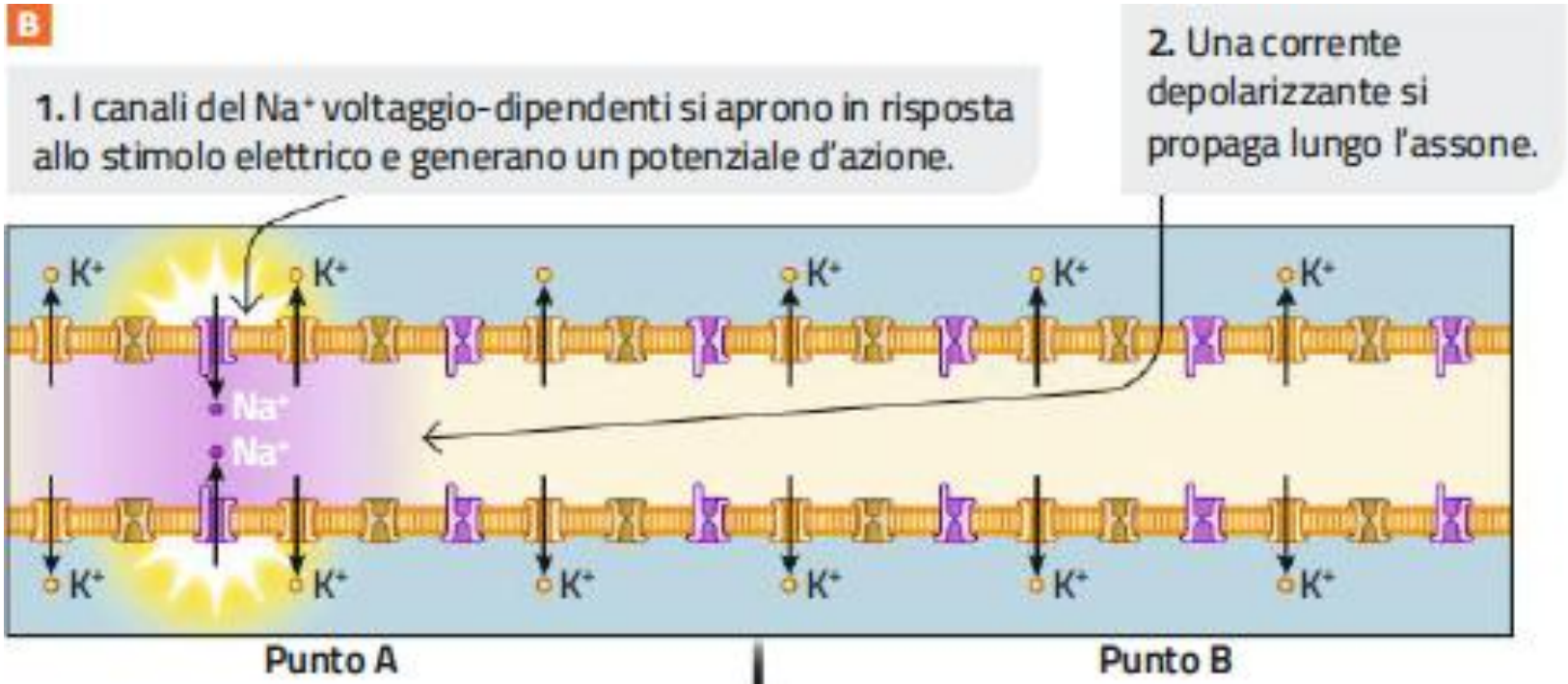


3. Si aprono altri canali del Na^+ voltaggio-dipendenti, causando un rapido picco di depolarizzazione fino a circa +50 mV: si crea un potenziale d'azione.

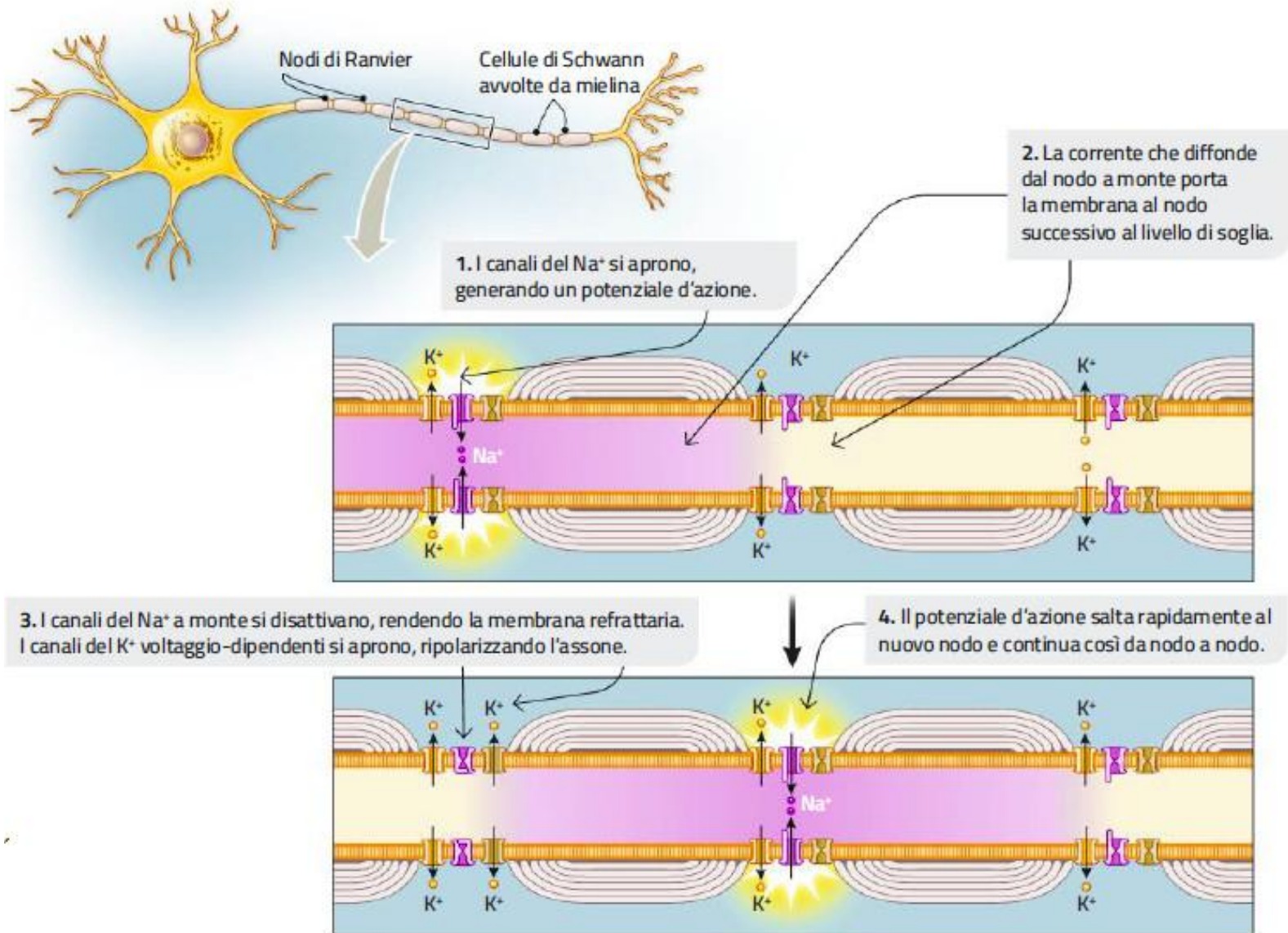


4. I canali del Na^+ si chiudono; si attivano i canali del K^+ voltaggio-dipendenti ripolarizzando e anche iperpolarizzando la cellula.

Quando un potenziale d'azione è stimolato in una regione della membrana, la corrente elettrica scorre verso le aree adiacenti, depolarizzandole.
I potenziali d'azione si propagano solo in una direzione.

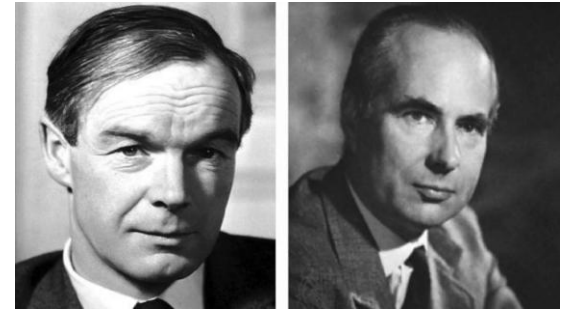


Negli assoni mielinizzati si verifica una **propagazione saltatoria**, ovvero la conduzione del segnale «salta» da un nodo di Ranvier all'altro.



La **velocità di propagazione dell'impulso** nervoso dipende da 2 fattori: il *diametro dell'assone* e la presenza della *guaina mielinica*. Gli assoni mielinizzati e con diametro maggiore conducono il segnale più velocemente.

Negli anni quaranta, Alan **Hodgkin** e Andrew **Huxley** fecero una serie di esperimenti sugli assoni giganti di calamaro, allo scopo di misurare i cambiamenti del potenziale d'azione durante la trasmissione nervosa. Il loro esperimento, mediante una tecnica innovativa (*patch clamping*, *blocco di tensione localizzato*), permise di stabilire che, durante la trasmissione dell'impulso nervoso, il potenziale di membrana non viene ad annullarsi (come era creduto fino ad allora) ma cambia di segno. Questa importante scoperta venne pubblicata nel 1952 e passò alla storia della fisiologia come modello di Hodgkin-Huxley. I due scienziati ricevettero nel 1963 il premio Nobel per i loro studi. La tecnica consente di fissare (ingl. to clamp) il potenziale di una zona ristretta di membrana cellulare alla quale aderisca (ingl. to patch) un elettrodo.



I potenziali d'azione sono del tipo **«tutto o nulla»**: si scatenano solo al raggiungimento del valore di soglia e sempre con la stessa intensità. Se, infatti, lo stimolo induce una depolarizzazione sufficiente a raggiungere il livello soglia, i canali voltaggio-dipendenti per il Na^+ si aprono e si scatena il potenziale d'azione; se invece lo stimolo è debole, il potenziale d'azione non si genera.

Come fa il nostro sistema nervoso a distinguere uno stimolo forte da uno debole?

Ciò dipende dalla *frequenza* dei potenziali d'azione. Se ad esempio si esercita una forte pressione sulla nostra mano, il cervello riceverà a ogni millisecondo un numero d'impulsi molto maggiore di quanti ne riceverebbe se il tocco fosse lieve.

Rispondi

1. Che cos'è il potenziale di riposo e qual è il suo valore?
2. Da che cosa è regolata la concentrazione degli ioni sodio e potassio nelle cellule nervose?
3. Che cos'è il potenziale d'azione e che cosa lo attiva?
4. Che cos'è il patch clamping?

Scegli le parole

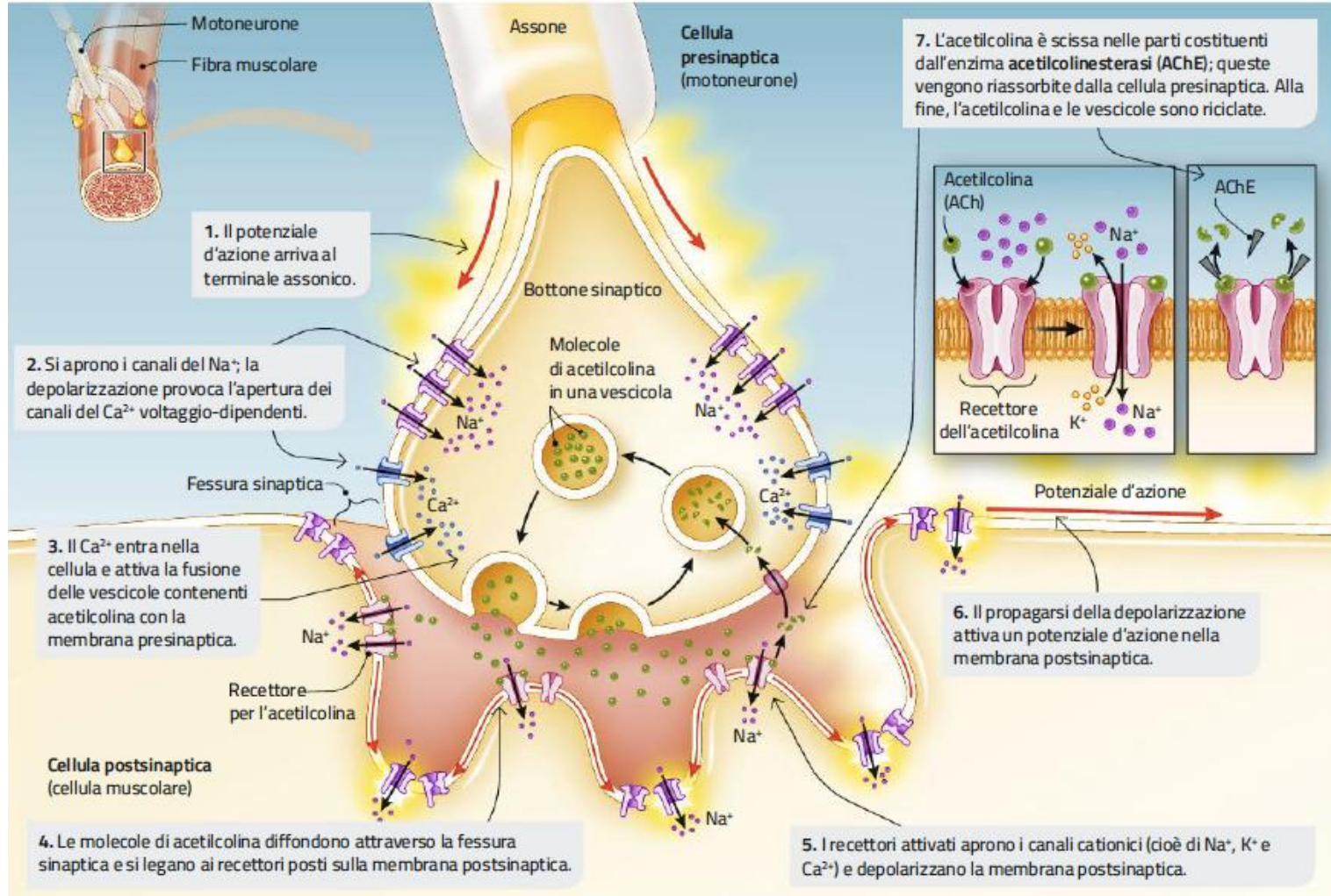
1. Se lo stimolo innesca una **iperpolarizzazione / depolarizzazione** superiore a un livello chiamato **valore di soglia / valore limite** si genera un potenziale **d'azione / di riposo**.
2. I potenziali d'azione si propagano in **una / ogni** direzione, perché i canali per il **sodio / potassio** hanno un periodo refrattario.

Ora tocca a te

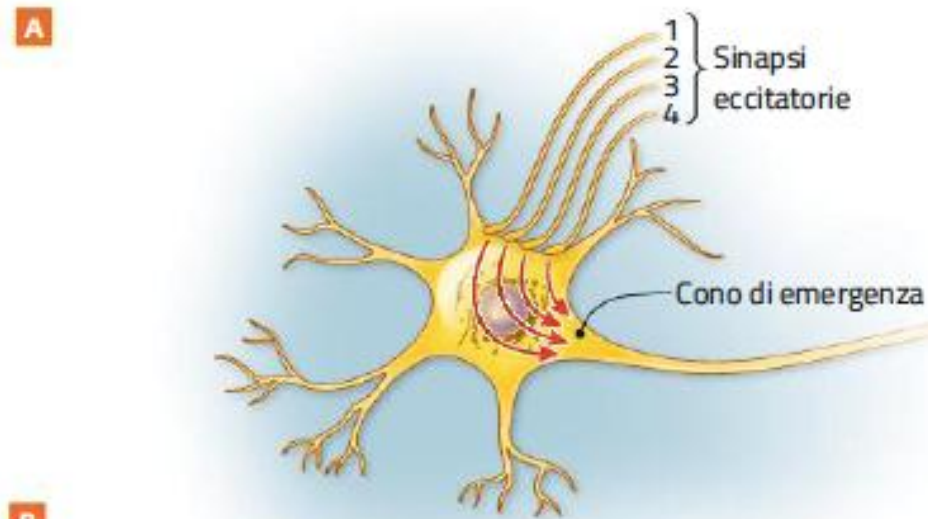
La generazione e la propagazione di un potenziale d'azione possono sembrare complesse. Realizza un video in cui spieghi in modo semplice ma esaustivo tutti i passaggi e le cause che lo determinano. Utilizza la tecnica che preferisci (software grafici, stop motion, riprese con lo smartphone...) e assicurati di essere scientificamente accurato.

Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso

La **giunzione neuromuscolare** è una sinapsi che si stabilisce tra i neuroni motori e le cellule del muscolo scheletrico.



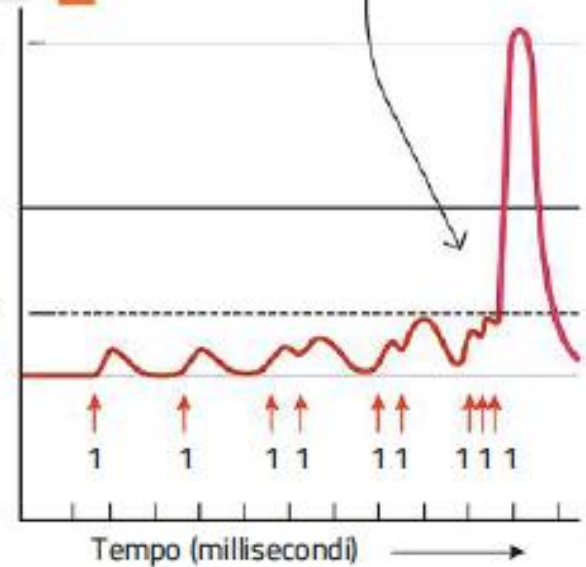
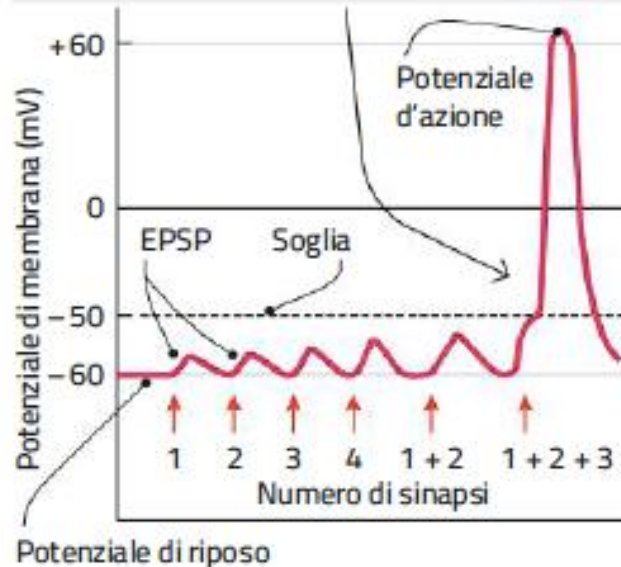
Le **sinapsi chimiche** sono sia *eccitatorie* sia *inibitorie*: è la cellula postsinaptica a integrare i diversi input e a sommarli.



La **sommazione temporale** è il processo per cui possono essere sommati potenziali sinaptici che siano creati in rapida successione presso la stessa sinapsi.

B

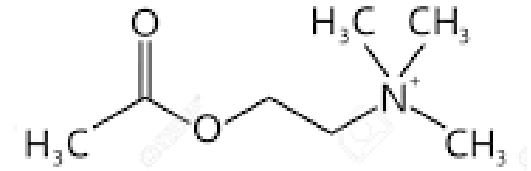
La **sommazione spaziale** si verifica quando diversi potenziali postsinaptici eccitatori (EPSP) arrivano simultaneamente al cono di emergenza.



Nel sistema nervoso umano esistono **neurotrasmettitori** diversi.

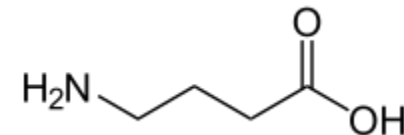
Tra i più importanti ricordiamo:

- l'*acetilcolina* e il *glutammato* (eccitatori);
- il *GABA* e la *glicina* (inibitori).

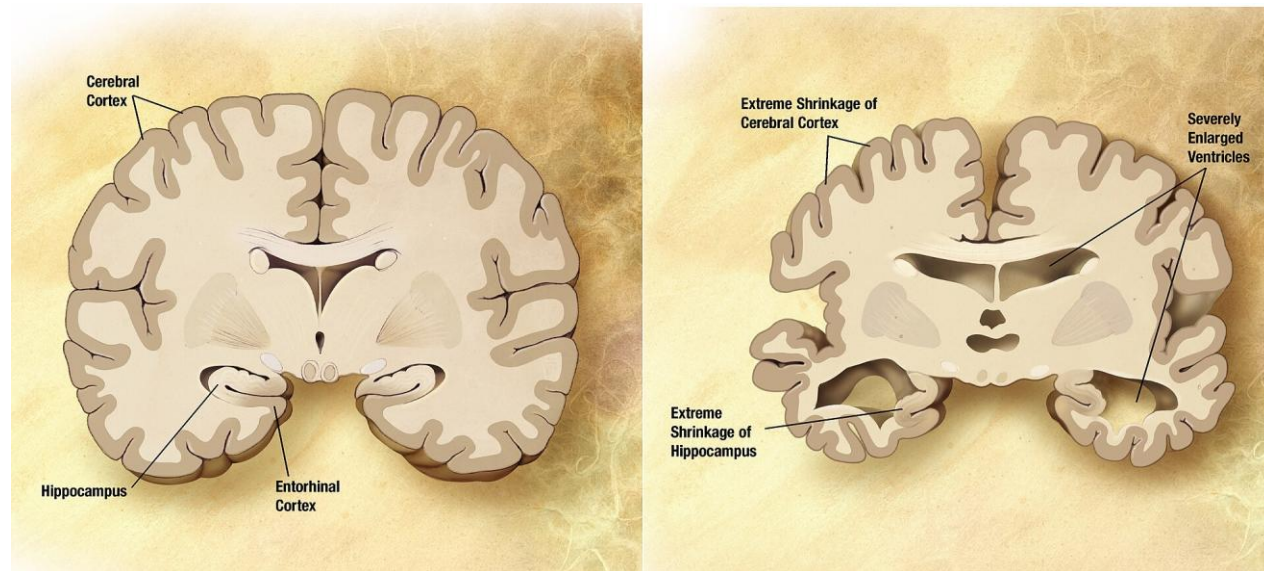


Nei vertebrati, l'**acetilcolina**, formata da colina e acetil-coenzima A, è il principale trasmettitore nelle giunzioni neuromuscolari e nei gangli del sistema nervoso autonomo. Il rilascio dell'*acetilcolina* avviene quando un potenziale d'azione viene trasmesso e raggiunge il terminale dell'assone, dove la depolarizzazione provoca l'apertura dei canali del calcio voltaggio-dipendenti, consentendo un afflusso di calcio. Questo permette alle vescicole contenenti *acetilcolina* di essere rilasciate nella fessura sinaptica. L'*acetilcolina* è prodotta nei neuroni colinergici e interagisce con due tipi di recettori (*recettori nicotinici* e *recettori muscarinici*). Livelli alterati di *acetilcolina* o modifiche nell'espressione e nella funzione dei recettori sono stati descritti in diverse malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, Huntington), oltre che in disturbi psichiatrici come la schizofrenia.

L'**acido γ-amminobutirrico (GABA)**, noto anche come **acido 4-amminobutanoico**, è un γ-amminoacido composto da quattro atomi di carbonio ed è il principale neurotrasmettitore inibitorio nel sistema nervoso centrale nell'essere umano. Infatti, il *GABA* inibisce l'attivazione dei potenziali d'azione iperpolarizzando i neuroni postsinaptici e riducendo il rilascio di neurotrasmettitori da parte dei neuroni presinaptici. Molte ulteriori ricerche sono state condotte per chiarire i meccanismi dell'inibizione indotta dal GABA e il suo ruolo nelle patologie correlate al *GABA*, tra cui disturbi d'ansia, disturbo da uso di alcol e l'epilessia.



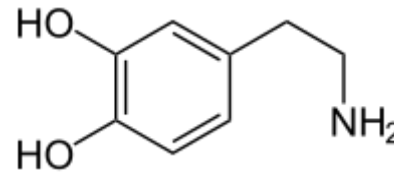
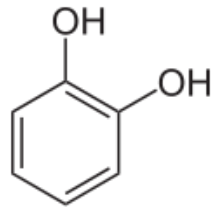
La malattia di Alzheimer-Perusini (anche nota come **morbo di Alzheimer, demenza presenile di tipo Alzheimer, demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer**) è la forma più comune di *demenza degenerativa* progressivamente invalidante con esordio prevalentemente in età presenile (oltre i 65 anni).



La malattia è strettamente associata alla formazione di *placche amiloidi* (soprattutto nell'ippocampo) e ammassi neurofibrillari riscontrati nel cervello. L'ippocampo, una parte situata nella regione interna del lobo temporale del cervello, è inserito nel sistema limbico, e svolge un ruolo importante nella formazione della memoria a lungo termine e nella trasformazione della memoria a breve termine in memoria a lungo termine. Il sintomo precoce più frequente è la difficoltà nel ricordare eventi recenti. Con l'avanzare dell'età possono comparire altri sintomi come: afasia, disorientamento, cambiamenti repentini di umore, depressione, incapacità di prendersi cura di sé, problemi nel comportamento. Ciò porta il soggetto inevitabilmente a isolarsi nei confronti della società e della famiglia. A poco a poco, le capacità mentali basilari vengono perse. L'aspettativa di vita dopo la diagnosi va dai tre ai nove anni. Afasia: incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura (*a. motoria*) o di comprendere il significato delle parole dette o scritte da altri (*a. sensoria*).

La **malattia di Parkinson**, sovente definita anche come **morbo di Parkinson, parkinson, parkinsonismo idiopatico, parkinsonismo primario, sindrome ipocinetica rigida, paralisi agitante**, è una malattia neurodegenerativa.

I sintomi motori tipici della condizione sono il risultato della morte delle cellule che sintetizzano e rilasciano la *dopamina*, un neurotrasmettitore della famiglia delle *catecolammine* (ammina la cui struttura ricorda il catecolo). Di seguito, le formule del catecolo e della dopamina (4-(2-amminoetil)benzen-1,2-diolo).



La causa che porta alla loro morte è sconosciuta. All'esordio della malattia i sintomi più evidenti sono legati al movimento, ed includono tremori a riposo, rigidità, lentezza nei movimenti ed instabilità nell'equilibrio. Affinché possa essere ipotizzata la diagnosi di Parkinson, almeno tre di questi sintomi devono essere presenti; il tremore non è presente in tutti i pazienti. Inoltre, i sintomi si presentano in modo asimmetrico (un lato del corpo è più interessato dell'altro). All'esordio della malattia, spesso i sintomi non vengono riconosciuti immediatamente poiché si manifestano in modo subdolo e incostante e la progressione della malattia è tipicamente lenta. La malattia di Parkinson è più comune negli anziani; la maggior parte dei casi si verifica dopo i 50 anni, ma le statistiche danno evidenza che la casistica è in aumento e che l'età si sta abbassando.

Molti fattori di rischio e fattori protettivi sono stati indagati: ad esempio, l'aumento del rischio di contrarre la malattia nelle persone esposte ad idrocarburi, solventi e pesticidi. La patologia è caratterizzata dall'accumulo di una proteina, chiamata *α -sinucleina* e dall'insufficiente formazione di *dopamina*.

È stato dimostrato che il consumo di caffeina sia in grado di proteggere dalla malattia di Parkinson.

Rispondi

1. Che cos'è una giunzione neuromuscolare?
2. Come funziona una sinapsi inibitoria?
3. Quale neurotrasmettitore usano i motoneuroni dei vertebrati?
4. In che cosa consiste la sommazione spaziale degli input?

Scegli le parole

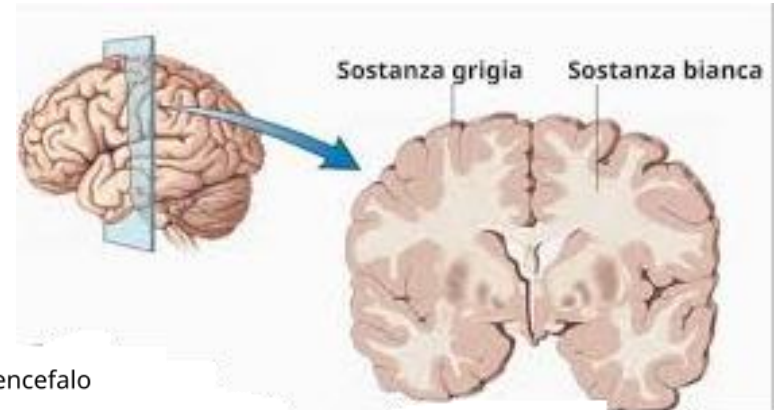
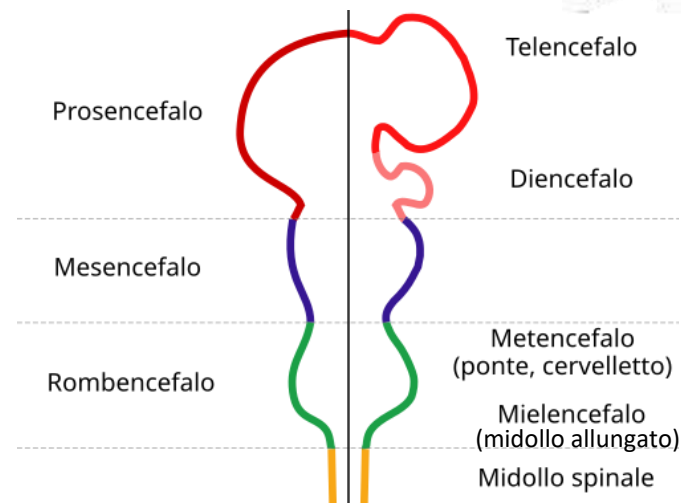
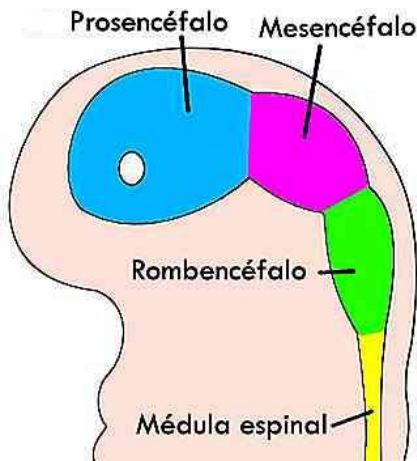
1. Le giunzioni neuromuscolari **non sono** / **sono** sempre eccitatorie, le sinapsi **elettriche** / **chimiche** possono essere eccitatorie oppure inibitorie.
2. Tutti i motoneuroni dei vertebrati usano il neurotrasmettitore

Ora tocca a te

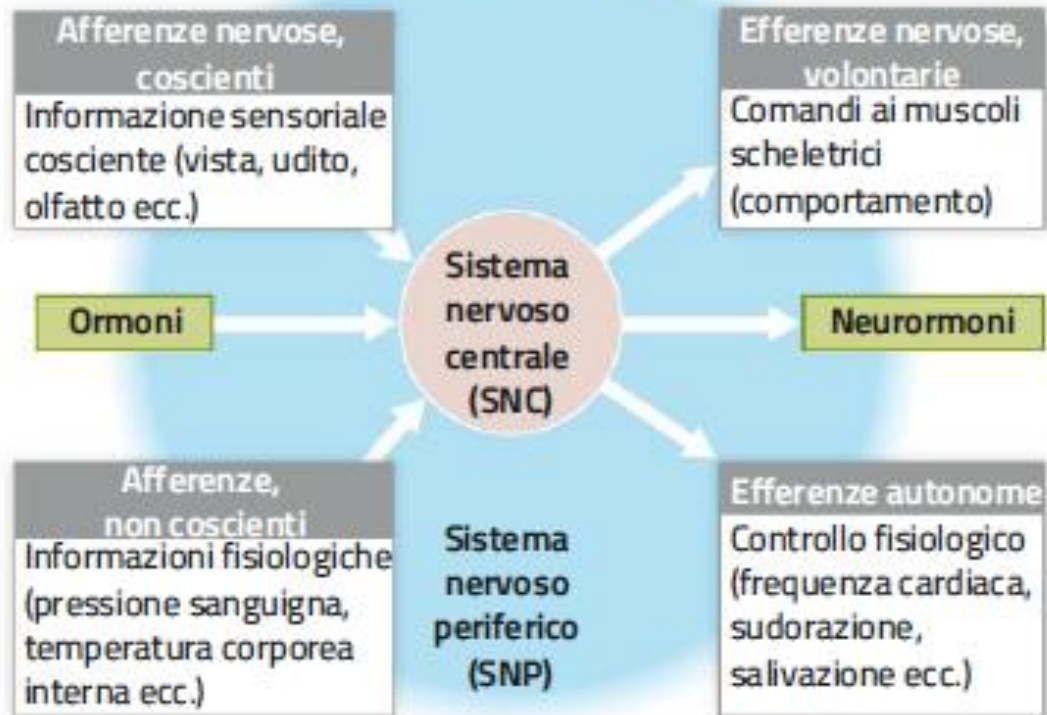
Esistono moltissimi neurotrasmettitori utilizzati dalle cellule nervose del nostro corpo. Fai una ricerca in Rete e descrivi almeno 10 neurotrasmettitori che non sono citati in questa lezione, specificando la natura molecolare e la funzione di ognuno.

Il sistema nervoso centrale

Dal punto di vista funzionale il **sistema nervoso centrale** si differenzia in **encefalo** e **midollo spinale**, entrambi formati da sostanza grigia e bianca. La sostanza bianca contiene gli assoni che appaiono bianchi per la presenza della mielina, mentre la sostanza grigia contiene i corpi cellulari e le parte terminale dei dendriti. Il SNC si forma dal tubo neurale (struttura cilindrica cava formata da tessuto nervoso). All'estremità anteriore, il *tubo neurale* si dilata formando 3 vescicole (*prosencefalo*, *mesencefalo* e *romboencefalo*). Da queste vescicole deriva l'*encefalo*, mentre dalla restante parte del tubo neurale derivano il *midollo spinale*, i *nervi cranici* e i *nervi spinali*.



Il *midollo spinale*, parte del SNC, trasporta le informazioni sensoriali dalla periferia verso l'encefalo tramite le vie sensoriali ascendenti, mentre il *sistema nervoso periferico* (SNP) trasporta informazioni verso e dal SNC. Questo riceve anche informazioni endocrine (*ormoni*), producendone degli altri (*neurormoni*).

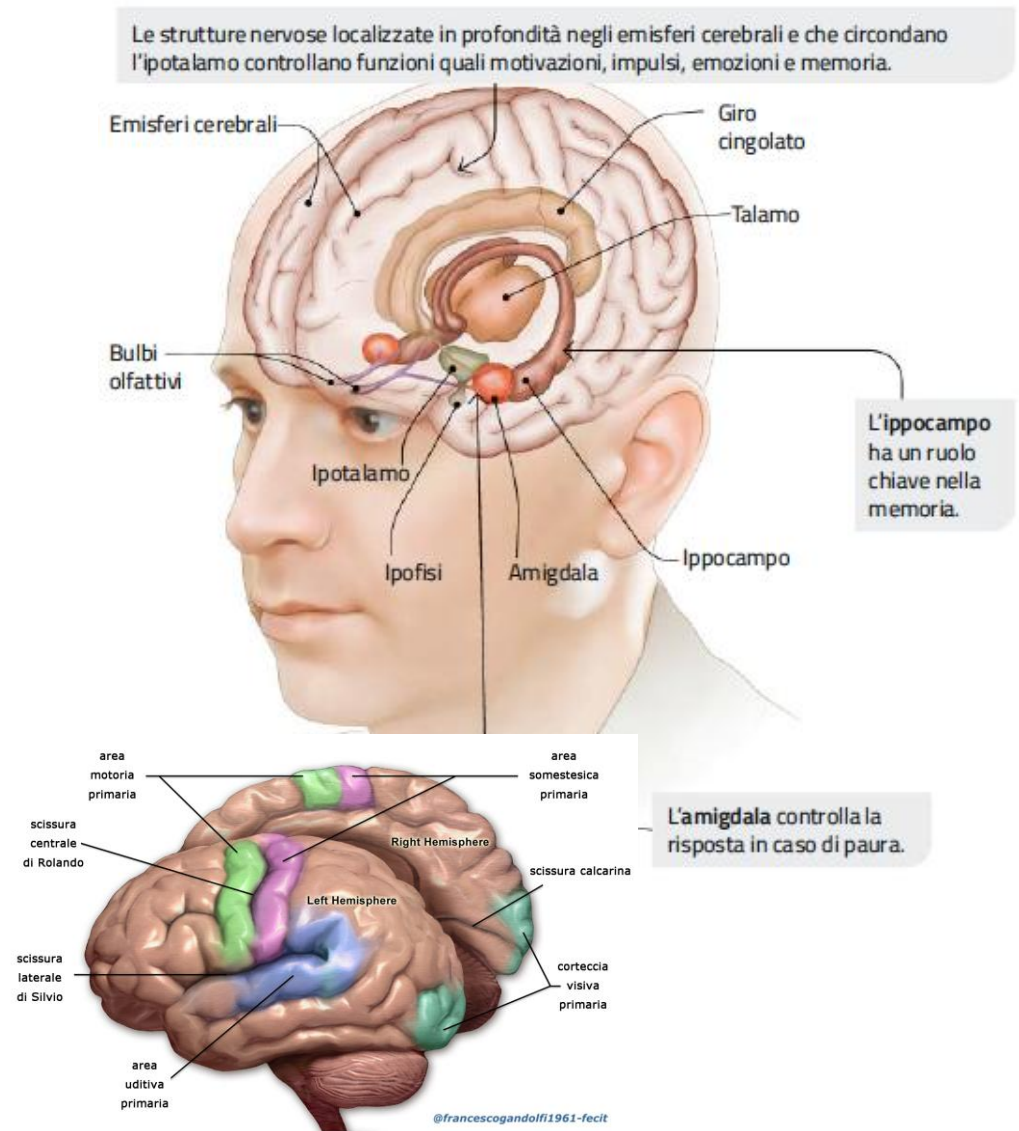


L'**encefalo** di un adulto è costituito da circa 100 miliardi di neuroni ed è formato da 2 lobi appaiati. Al suo interno, i neuroni formano ammassi chiamati *nuclei*. Da questi, partono e arrivano fibre mielinizzate.

L'encefalo inoltre è suddiviso in 4 aree con origini embrionali differenti. Esse sono telencefalo, diencefalo, tronco encefalico e cervelletto.

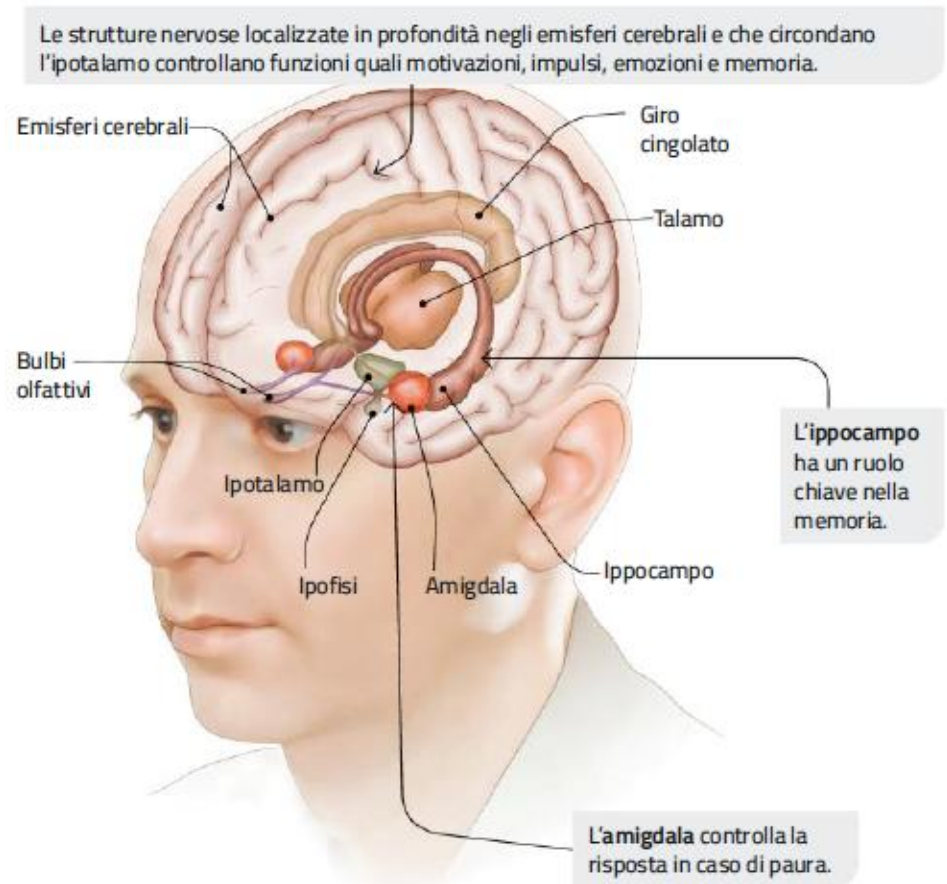
Il *telencefalo* (o *cervello*), è costituito dai due emisferi cerebrali uniti dal *corpo calloso*, e rivestiti dalla **corteccia cerebrale** (strato laminare continuo di sostanza grigia che riveste la sostanza bianca). Durante lo sviluppo embrionale, la sostanza grigia cresce più rapidamente della sostanza bianca sottostante e, per tale motivo, la corteccia si ripiega su se stessa formando delle pieghe (*circonvoluzioni*), separate da solchi detti *scissure* (famoso la *scissura di Silvio* e quella di *Rolando*).

La funzione del *cervello* è quella di percepire informazioni di natura sensoriale, di elaborarle, di determinare i movimenti, è implicato nell'apprendimento di concetti astratti o concreti e nella costruzione della memoria a breve e a lungo termine.



In profondità, all'interno di ogni emisfero, troviamo i **nuclei della base** (o gangli della base) che, formati da sostanza grigia, contribuiscono alla regolazione dei movimenti e del tono muscolare) e il **sistema limbico** (la parte più antica del cervello) dalla forma ad anello (controlla fame, sete, pulsione sessuale, impulsi istintivi e sensazioni come la paura, il piacere, rabbia e dolore). Al sistema limbico fa parte l'*amigdala*, due piccole formazioni a forma di mandorla formate da nuclei (e quindi da sostanza grigia)

L'*amigdala* gioca un ruolo chiave nella formazione e nella memorizzazione dei ricordi associati a eventi emotivi; è responsabile del cosiddetto condizionamento della paura; partecipa all'elaborazione di stati emozionali come la paura, la rabbia, la felicità, la tristezza, l'aggressività ecc.; favorisce il ricordo di ciò che ha procurato dolore; infine, è implicata nell'eccitazione e nei processi decisionali. Altro componente del sistema limbico è l'*ippocampo*, struttura implicata in processi come il consolidamento delle informazioni provenienti dalla memoria a breve e a lungo termine, l'elaborazione delle mappe spaziali, la memoria spaziale e l'apprendimento di nuove informazioni e movimenti.

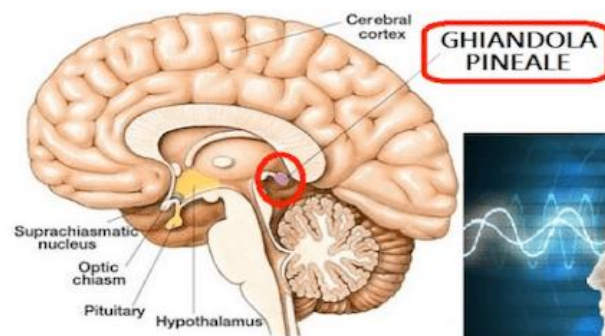
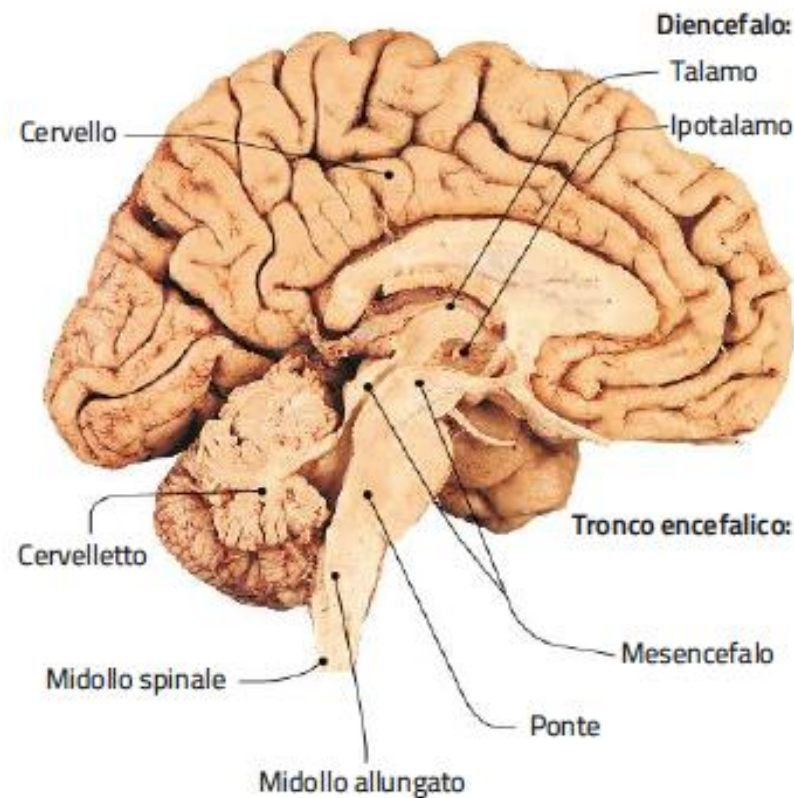


Sotto gli emisferi cerebrali troviamo il **diencefalo** che comprende:

- il **talamo**: parte centrale dell'encefalo, formata da sostanza grigia (nuclei) intervallata da sostanza bianca. È l'anticamera del *cervello* (stazione intermedia per le vie sensoriali che arrivano dal *midollo spinale*, dal *tronco encefalico* e dal *cervelletto*). Suddivide i dati in categorie (es. impulsi tattili della mano), elimina il rumore di fondo e invia i segnali ripuliti alla *corteccia* che li interpreta.
- l'**ipotalamo**: è sotto il *talamo* e sopra l'*ipofisi*, collegata ad essa tramite il peduncolo ipofisario; produce ormoni, coopera con il sistema limbico nella produzione delle emozioni, controlla moltissime attività dell'organismo come l'omeostasi (temperatura corporea) e regola i comportamenti alimentari;
- l'**epifisi (o ghiandola pineale)**, che tramite la *melatonina*, ormone che regola i cicli giornalieri o stagionali.

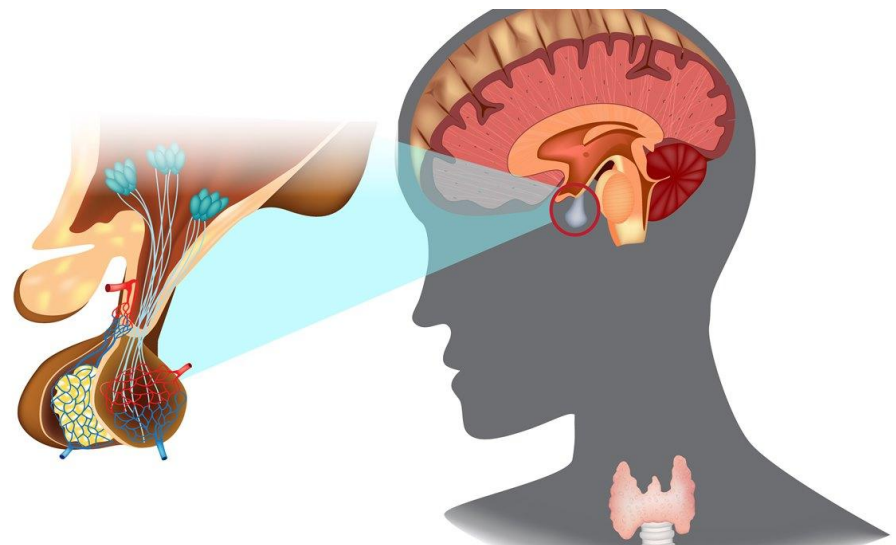
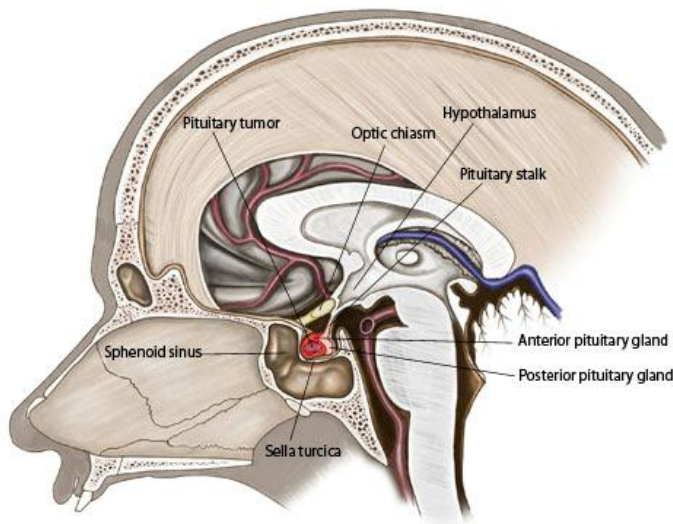
PARTE
POSTERIORE

PARTE
ANTERIORE



Ricorda! L'*ipofisi* (o *ghiandola pituitaria*) è regolata dagli ormoni prodotti dall'*ipotalamo* e a sua volta produce ormoni che influenzano l'attività di altre ghiandole come *tiroide*, *ghiandole surrenali* e *gonadi* (*ovaie* e *testicoli*). Per tale motivo è anche definita ghiandola maestra. È costituita da due parti, una più grande (*ipofisi anteriore - adenoipofisi*) e una più piccola (*ipofisi posteriore - neuroipofisi*), ciascuna con una funzione specifica. In particolare, l'*ipofisi anteriore* produce gli ormoni che regolano l'attività di altre ghiandole endocrine: l'*ormone della crescita*, la *tireotropina* o *TSH*, la *corticotropina* o *ACTH*, le *gonadotropine* (*ormone luteinizzante* o *LH* e *ormone follicolo-stimolante* o *FSH*) e la *prolattina*.

L'*ipofisi posteriore* è deputata all'immagazzinamento e al rilascio in circolo di *vasopressina*, nota come *ormone anti-diuretico (ADH)*, e *ossitocina*, entrambi prodotti dall'*ipotalamo*. Di conseguenza, qualsiasi tumore colpisca la ghiandola si manifesterà con sintomi dovuti alle alterazioni della regolazione ormonale di altri organi, anche molto distanti. L'*ossitocina* stimola le contrazioni della muscolatura liscia dell'utero e stimola le cellule dei dotti lattiferi delle mammelle. In tal modo l'*ossitocina* provoca una contrazione delle cellule muscolari e la secrezione del latte.

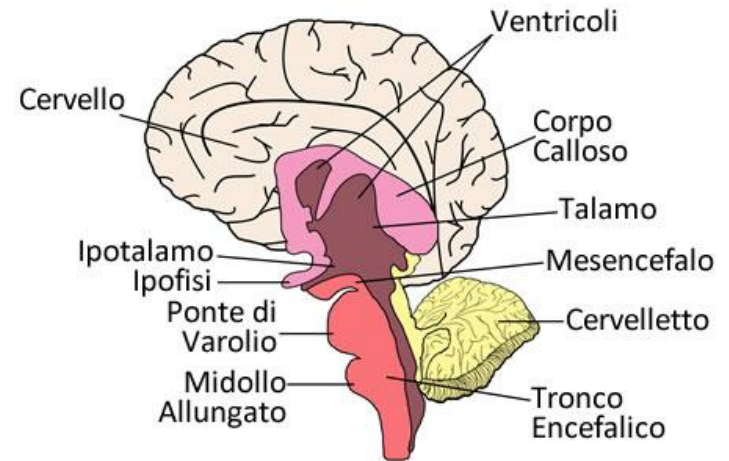


Tra il *midollo spinale* e il *diencefalo* c'è il **tronco encefalico** che si divide in:

- **mesencefalo**: collega il ponte e il *cervelletto* con il *diencefalo*. I suoi *nuclei* (*nucleo rosso* e la *sostanza nera*) regolano il controllo dei movimenti. La malattia di Parkinson è causata alla degenerazione dei neuroni della *sostanza nera*.
- **ponte (di Varolio)**: porzione che collega il *mesencefalo* al *midollo allungato* e si trova anteriormente al *cervelletto*; comprende nuclei e fasci di fibre che collegano alcuni parti dell'encefalo.
- **midollo allungato (o bulbo)**: si collega al midollo spinale e comprende tutte le vie sensoriali ascendenti e le vie motorie discendenti che vanno dall'*encefalo* al *midollo spinale*. Contiene dei *nuclei* importanti (il *centro cardiovascolare*, che regola la frequenza e l'intensità del battito cardiaco e il *centro respiratorio*, che controlla il ritmo respiratorio di base).

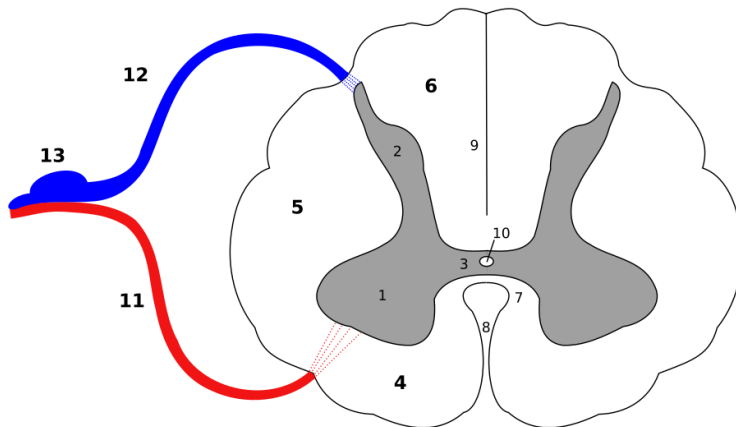
Il **cervelletto** è la sede di controllo dei movimenti corporei. Ha la forma di una cupola e anch'esso è diviso in due emisferi. È una parte del *sistema nervoso centrale* e più precisamente del *rombencefalo*. In latino è detto *cerebellum* che significa *piccolo cervello*. Controlla i movimenti ed è coinvolto anche in funzioni cognitive, quali l'attenzione, la memorizzazione e il linguaggio, nonché nella regolazione delle risposte alla paura o al piacere.

Encefalo



Il SNC contiene:

- nel *midollo spinale* una cavità detta **canale ependimale (o canale centrale)**. Contiene una piccola quantità di liquido cerebrospinale.
- nell'*encefalo* altre quattro cavità in comunicazione tra loro (**ventricoli**) contenenti il *liquido cerebrospinale*, una sostanza prodotta per filtrazione del sangue dei capillari presenti nelle pareti del terzo e quarto ventricolo (*plexi corioidei*). Questo liquido nutre i neuroni, elimina sostanze di rifiuto e contiene anticorpi e leucociti.
- le **meningi**: tre membrane di tessuto connettivo che avvolgono *encefalo* e *midollo spinale*.

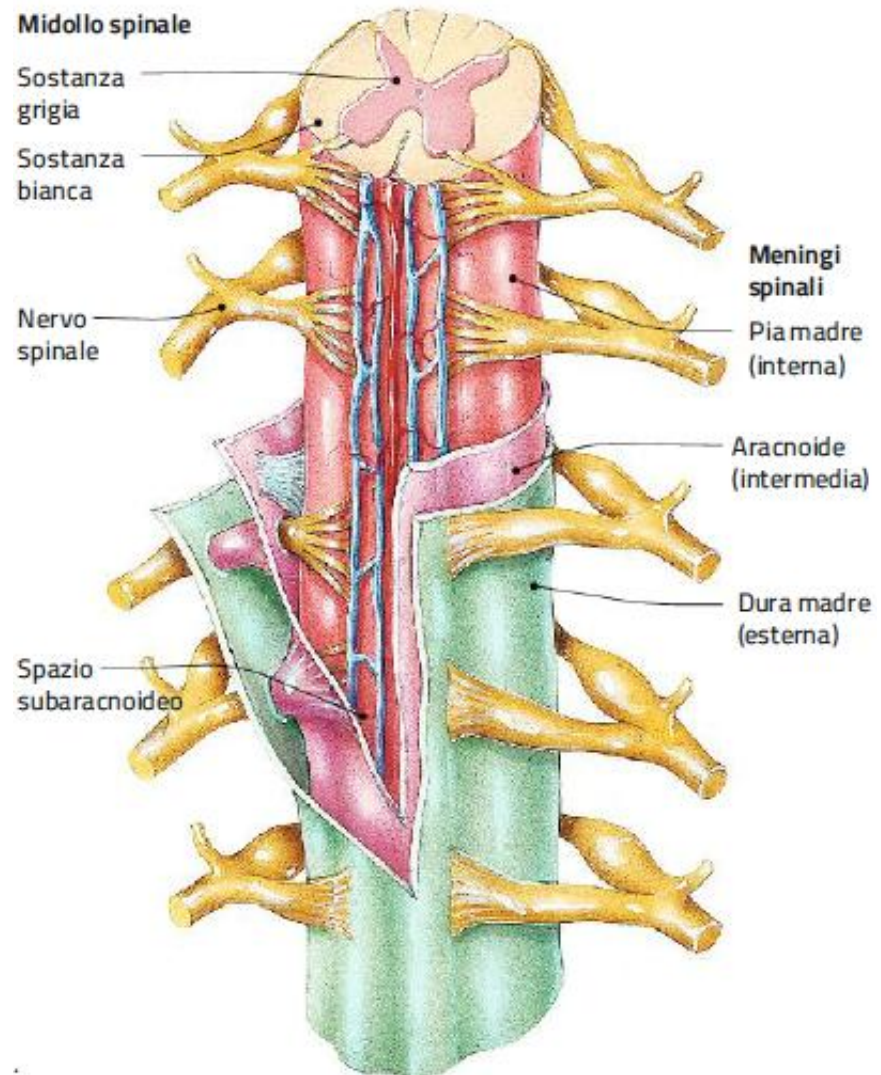


Materia grigia

1. Corno anteriore
2. Corno posteriore
3. Commissura grigia

Materia bianca

4. Cordone anteriore
5. Cordone laterale
6. Cordone posteriore
7. Commissura bianca anteriore
8. Fessura mediana anteriore
9. Solco mediano posteriore
10. Canale centrale
11. Radice anteriore
12. Radice posteriore
13. Ganglio spinale



Le **meningi** sono: la *dura madre* (la più robusta), l'*aracnoide* e la *pia madre*. Quest'ultima contiene un velo sottile di *liquido cerebrospinale* che protegge il midollo dagli urti.

Perché dobbiamo dormire?

Una domanda semplicissima, eppure uno dei più grandi enigmi irrisolti della scienza. Passiamo un terzo della nostra vita in uno stato di incoscienza, assolutamente necessario per il nostro benessere (Figura A). Ma non abbiamo ancora nessuna buona idea del perché.

Tutti gli animali dormono?

Per quanto ne sappiamo, sì. Non dormiamo solo noi o i mammiferi, ma tutti i vertebrati, inclusi i pesci. Dormono anche gli invertebrati, come gli insetti, al punto che i moscerini della frutta, *Drosophila melanogaster*, sono proprio uno degli organismi che gli scienziati utilizzano per studiare il sonno! Perfino animali dal sistema nervoso molto semplice dormono, come il microscopico verme nematode *Caenorhabditis elegans*, che ha solo 302 neuroni. La medusa cassiopea non ha un sistema nervoso centrale, ma di notte rallenta i movimenti e risponde meno agli stimoli, e si può quindi dire che dorma (Figura B).

Cosa succede se non dormiamo?

Negli esseri umani il sonno è fondamentale per la buona salute. Periodi prolungati senza sonno possono portare anzitutto a disturbi psichici (come psicosi e allucinazioni), abbassamento della temperatura corporea, crampi. La carenza cronica di sonno è legata a disturbi nella concentrazione e alla depressione, ma anche all'obesità, al diabete e a un abbassamento delle difese immunitarie.

Se non dormiamo si muore?

Di certo negli esseri umani e negli altri mammiferi non dormire porta a gravi conseguenze sulla salute, ma stranamente non sappiamo se una prolungata e totale mancanza di sonno sia fatale. Esiste una rarissima malattia ereditaria, l'**insonnia familiare fatale**, che porta inevitabilmente all'incapacità di dormire e alla morte, ma è probabile che l'esito sia dovuto anche alla degenerazione complessiva del sistema nervoso causato dalla malattia. Molti esperimenti su animali hanno indicato che l'assenza totale di sonno sembra essere letale dopo qualche giorno, ma è difficile distinguere l'effetto della pura insonnia dall'esaurimento fisico dovuto alla continua attività. In almeno una specie, il moscerino della frutta, è stato recentemente scoperto che la mancanza pressoché totale di sonno non altera la sopravvivenza.

La mancanza di sonno, anche di poche ore, è però pericolosissima nella vita pratica. Alla guida, per esempio: il cervello infatti tende a compensare con dei «microsonni», periodi di pochi secondi di incoscienza, che possono essere abbastanza per causare gravi incidenti.

A cosa potrebbe servire il sonno?

L'unica cosa che sappiamo è che non serve semplicemente a riposare. C'è chi pensa che il sonno sia necessario per ripulire il tessuto cerebrale da scorie (che si accumulano durante l'intensa attività di veglia) e a riparare danni. Si sa che il sonno aiuta la memoria, e potrebbe essere necessario per l'apprendimento a lungo termine: per esempio sfrondando le connessioni

(sinapsi) meno utili tra i neuroni e rafforzando quelle utili. È possibile anche che il sonno si sia evoluto semplicemente come uno stato di riposo che ottimizza l'efficienza dell'organismo quando non serve essere attivi, un po' come i periodi di letargo. Altre funzioni fisiologiche poi potrebbero essersi associate, durante l'evoluzione, a questo periodo di riposo, rendendolo indispensabile per la salute.

E i sogni?

I sogni sono un mistero nel mistero: non abbiamo veramente idea di che cosa siano. È possibile che siano semplicemente un sottoprodotto dell'attività cerebrale: il nostro cervello inventerebbe storie per dare un senso al «rumore di fondo» del cervello durante il sonno. Tuttavia, potrebbero anche essere un utile strumento cognitivo: i sogni ci mettono davanti a situazioni che, per quanto bizzarre, possono essere considerate una simulazione di eventi reali, addestrandoci ad affrontarli.



Figura B La medusa cassiopea (*Cotylorhiza tuberculata*) rallenta le proprie funzioni vitali durante la notte.

Rispondi

1. Qual è il compito del midollo spinale?
2. Qual è la struttura del cervello?
3. Quali strutture comprende il diencefalo?
4. Come è organizzato il cervelletto?

Scegli le parole

1. Il sistema limbico è la parte più **esterna / profonda** del **diencefalo / telencefalo**.
2. Il **talamo / L'ipotalamo** controlla le attività involontarie del sistema nervoso.

Ora tocca a te

Realizza un modellino tridimensionale scomponibile del sistema nervoso centrale.

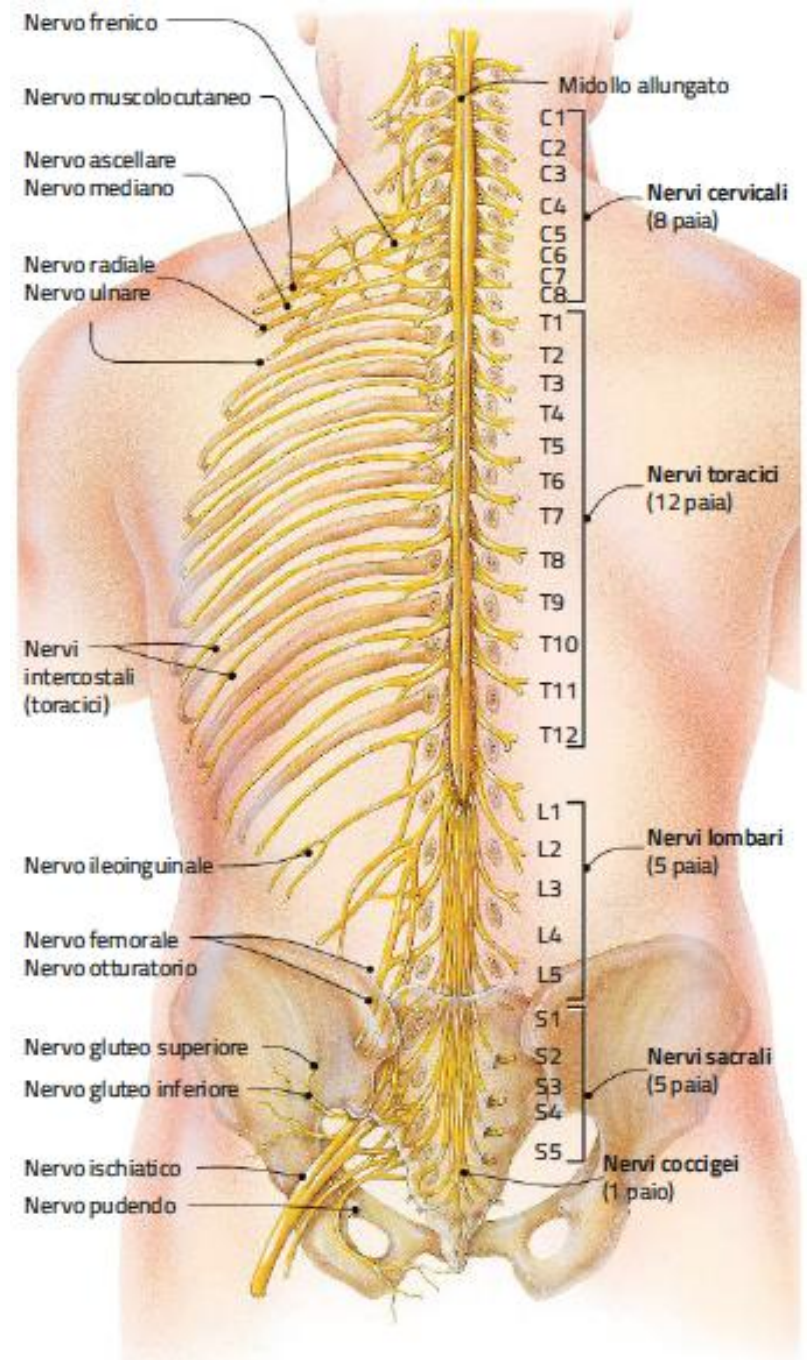
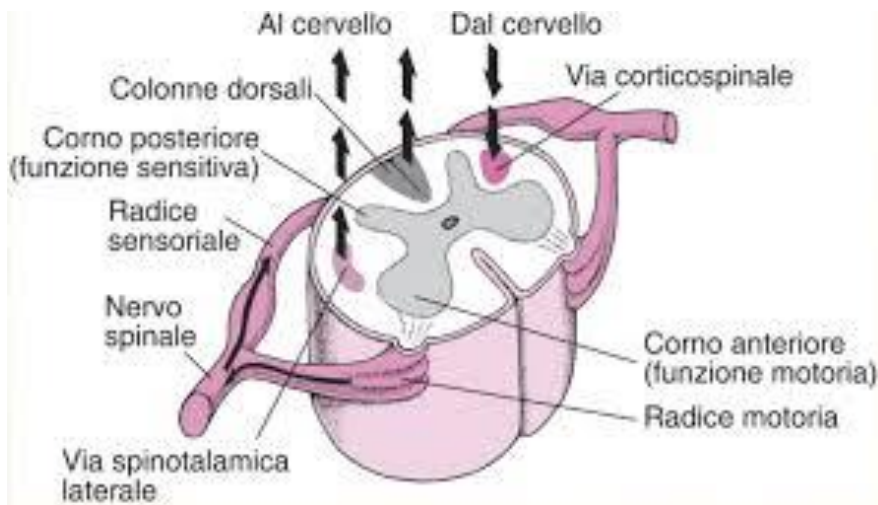
Utilizza i materiali che preferisci ma fai in modo che sia il più accurato possibile.

Il sistema nervoso periferico

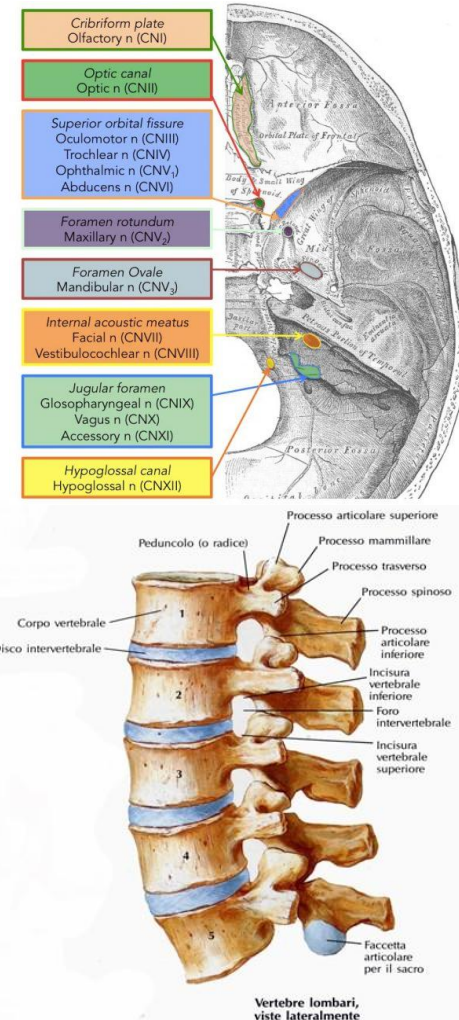
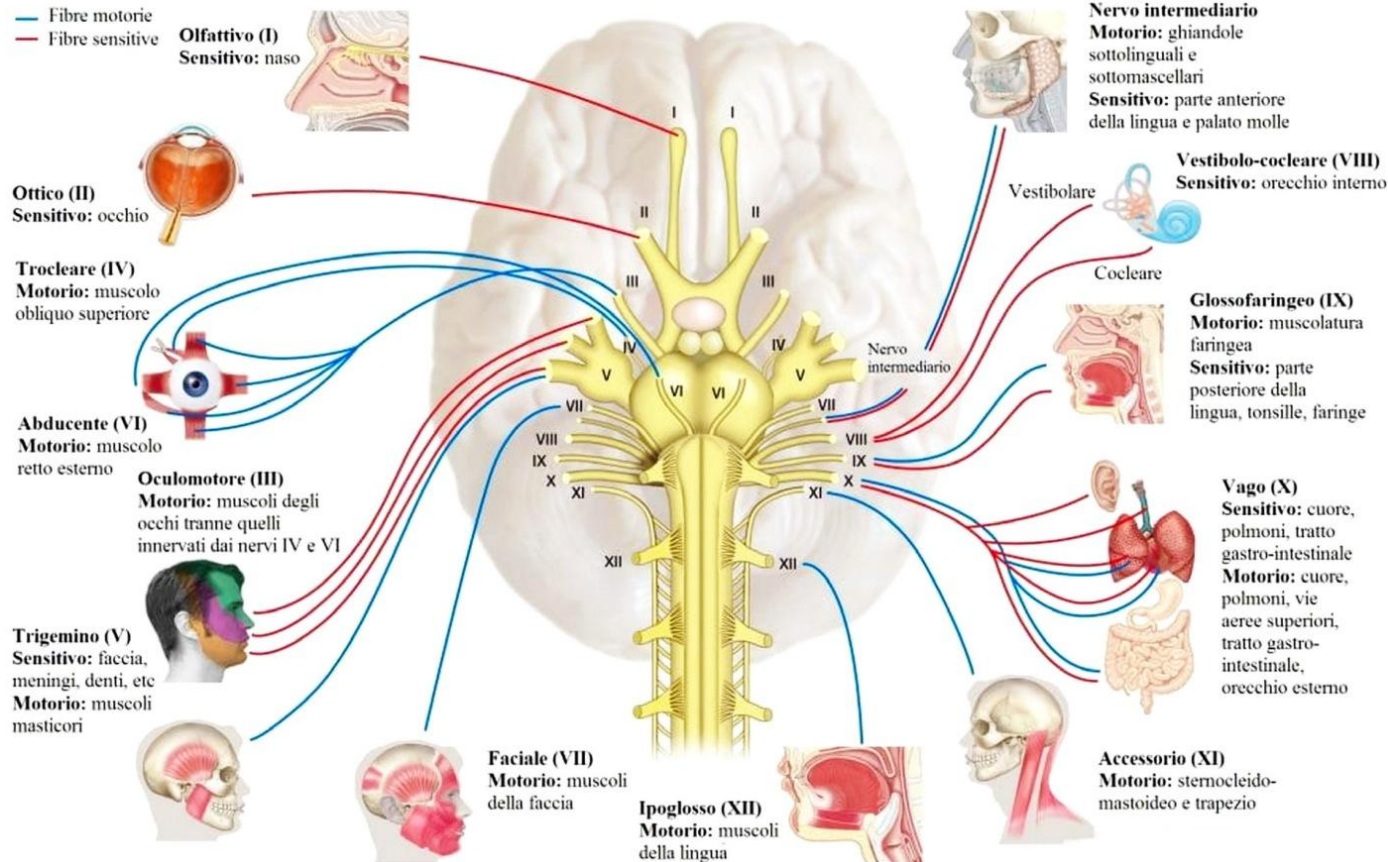
Il *sistema nervoso periferico* (SNP) viene diviso in 2 tipologie funzionali: il *sistema nervoso volontario* (o *somatico*) e il *sistema nervoso involontario* (o *vegetativo*, o *viscerale*, o *autonomo*).

Esso è costituito dai **nervi spinali** e dai **nervi cranici**.

I **nervi spinali** collegano il midollo spinale ai recettori sensoriali e agli organi effettori. Corrispondono ai nervi che escono dalle porzioni laterali del *midollo spinale* lungo il decorso della colonna vertebrale, attraversando i *fori intervertebrali*. Sono 31 paia (33 paia se consideriamo gli ultimi due nervi coccigei che sono rudimentali) e sono dotati di una radice sensoriale dorsale, uscente dal solco postero-laterale, e di una radice motoria ventrale, uscente dal solco antero-laterale.



I **nervi cranici** partono o terminano nell'encefalo. Sono un gruppo di fasci nervosi che originano direttamente dall'*encefalo*, più precisamente dal *tronco encefalico*. Nell'essere umano adulto sono presenti 12 paia di *nervi cranici* (24 nervi in totale). I nervi cranici sono convenzionalmente numerati con i numeri romani (I-XII). Sono numerati in senso cranio-caudale, ovvero dall'alto verso il basso se il soggetto si trova in posizione anatomica. I *nervi cranici* si distinguono dai *nervi spinali* che invece originano dal midollo spinale. Analogamente ai nervi spinali, sono rivestiti da *meningi* (*dura madre*, *aracnoide*, *pia madre*) ed emergono da fori (*foramen*) delimitati da ossa e strutture connettivali (forami alla base del cranio e fori intervertebrali nei *nervi spinali*).



Tra i *nervi cranici* abbiamo:

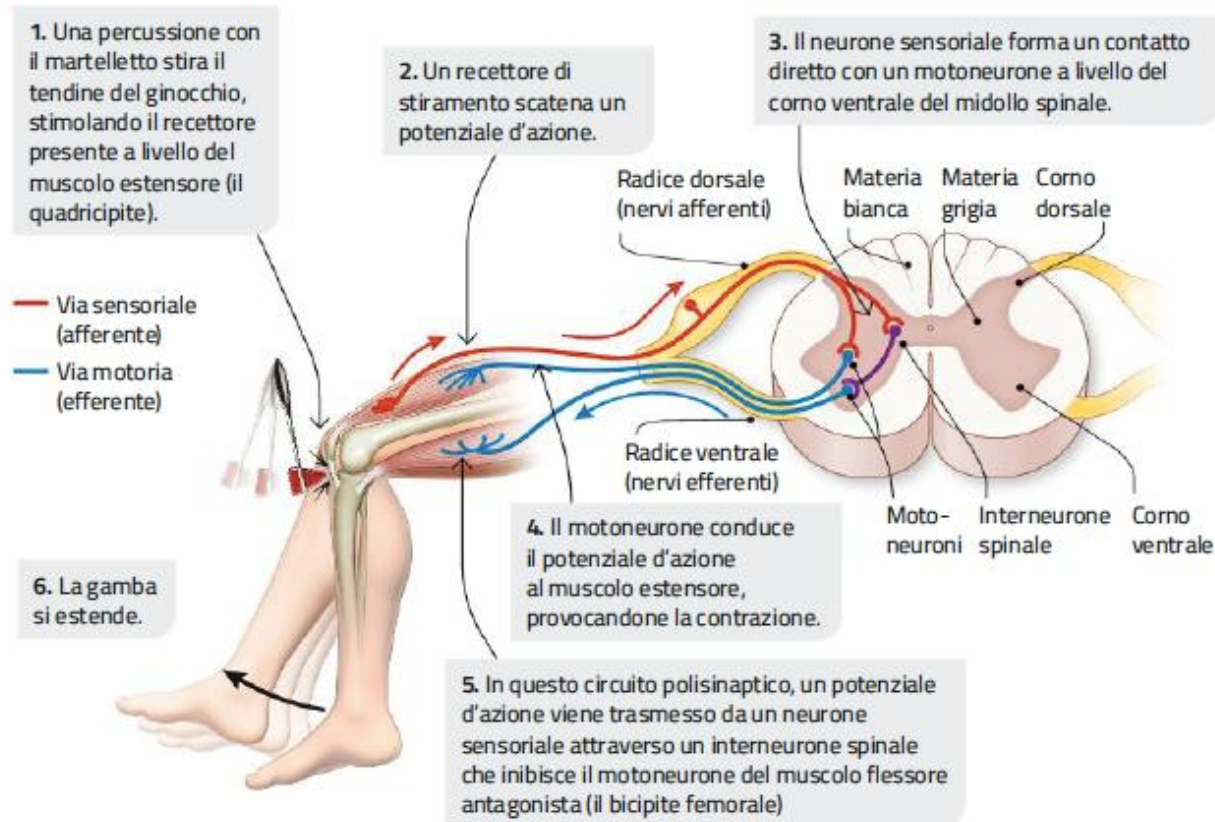
Nervo trocleare (IV paio): è un nervo motorio che innerva il muscolo obliquo superiore dell'occhio, il quale provvede a ruotare l'occhio verso il basso ed esternamente.

Nervo vago (X paio): dal latino *vagus* (*vagabondo*), in riferimento al suo lungo e intricato percorso nel corpo umano. Innerva sia l'intestino che lo stomaco. È un nervo misto (sensitivo e motorio). Controlla alcuni muscoli scheletrici. è responsabile della frequenza cardiaca, della peristalsi gastrointestinale, della sudorazione e di alcuni movimenti della bocca, inclusi i muscoli del parlato e della respirazione (tenendo aperta la laringe). Riceve inoltre sensazioni dall'orecchio esterno e parte delle meningi. Uno dei suoi scopi principali è quello di stimolare la produzione dell'acido gastrico e regolare i movimenti compiuti dallo stomaco e dall'intestino durante la fase della digestione.

Nervo trigemino (V paio): è un nervo misto (sensitivo e motorio), conosciuto per la sua possibile nevralgia, un disordine neuropatico che causa episodi di intenso dolore localizzato a occhi, labbra, naso, cuoio capelluto, fronte, aree cutanee esterne, dentatura e mucose interne della mascella e della mandibola.

Nervo accessorio (XI paio): è un nervo somato-motore con una caratteristica unica tra i nervi cranici, poiché possiede sia una radice spinale (che proviene dal midollo spinale) sia una radice cranica (proveniente dal midollo allungato).

I **riflessi spinali** sono sequenze involontarie di azioni in cui il midollo spinale può generare risposte senza coinvolgere l'encefalo. Il *riflesso patellare* (martelletto del medico sul ginocchio) è un riflesso *monosinaptico* avviene quando un *neurone di senso* è in comunicazione diretta con un *neurone motore*, senza quindi la presenza di un interneurone.



Rispondi

1. Qual è la funzione dei nervi spinali?
2. Quanti nervi cranici possiede l'essere umano e di che tipi sono?
3. Che cosa sono i riflessi spinali?

Scegli le parole

Lo stimolo **sensoriale / motorio** raggiunge il midollo spinale attraverso le corna **dorsali / ventrali** e lo stimolo **sensoriale / motorio** lo abbandona tramite quelle **dorsali / ventrali**.

Ora tocca a te

Fai una ricerca e individua quali sono le cause della nevralgia al trigemino e quali altre neuropatie legate a questo nervo cranico esistono. Realizza una scheda riassuntiva.

La divisione autonoma del SNP

Le azioni involontarie sono controllate dal **sistema nervoso autonomo (SNA)** suddiviso in:

- **ortosimpatico (o simpatico)**: produce la risposta «combatti o fuggi» (aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa).
- **parasimpatico**: produce la risposta «digerisci e rilassati» (la pressione arteriosa si abbassa, l'attività cardiaca rallenta, viene stimolata quella dell'apparato digerente).

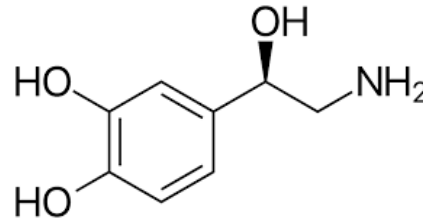
Le due suddivisioni quindi, ortosimpatico e parasimpatico, inducono **azioni antagoniste** sugli organi effettori.

- **sistema enterico (o sistema metasimpatico)**: è localizzato nella parete dell'*intestino*, nel *pancreas* e nella *cistifellea*; controlla le secrezioni di questi organi e l'attività della muscolatura liscia.

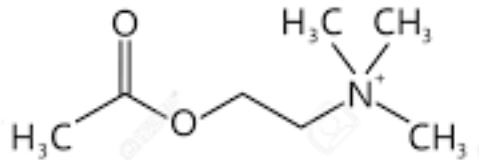
Ogni via afferente del **SNA** è formata da 2 neuroni in sinapsi tra di loro posti lungo la via afferente:

- *neurone pregangliare*, un neurone colinergico (cioè che ha come neurotrasmettitore l'*acetilcolina*), il cui corpo cellulare è localizzato a livello del *tronco encefalico* o del *midollo spinale*).
- *neurone postgangliare*, con corpo cellulare in un **ganglio autonomo**. Un ganglio è una struttura nervosa appartenente al sistema nervoso periferico, con l'aspetto di un piccolo rigonfiamento rotondo, dato da un ammasso di pirenofori (corpi cellulari dei neuroni) e posto lungo il decorso dei nervi nell'uomo e negli altri mammiferi.

I *neuroni postgangliari* del simpatico utilizzano la **noradrenalina** (una catecolammina) un neurotrasmettitore detto noradrenergico;



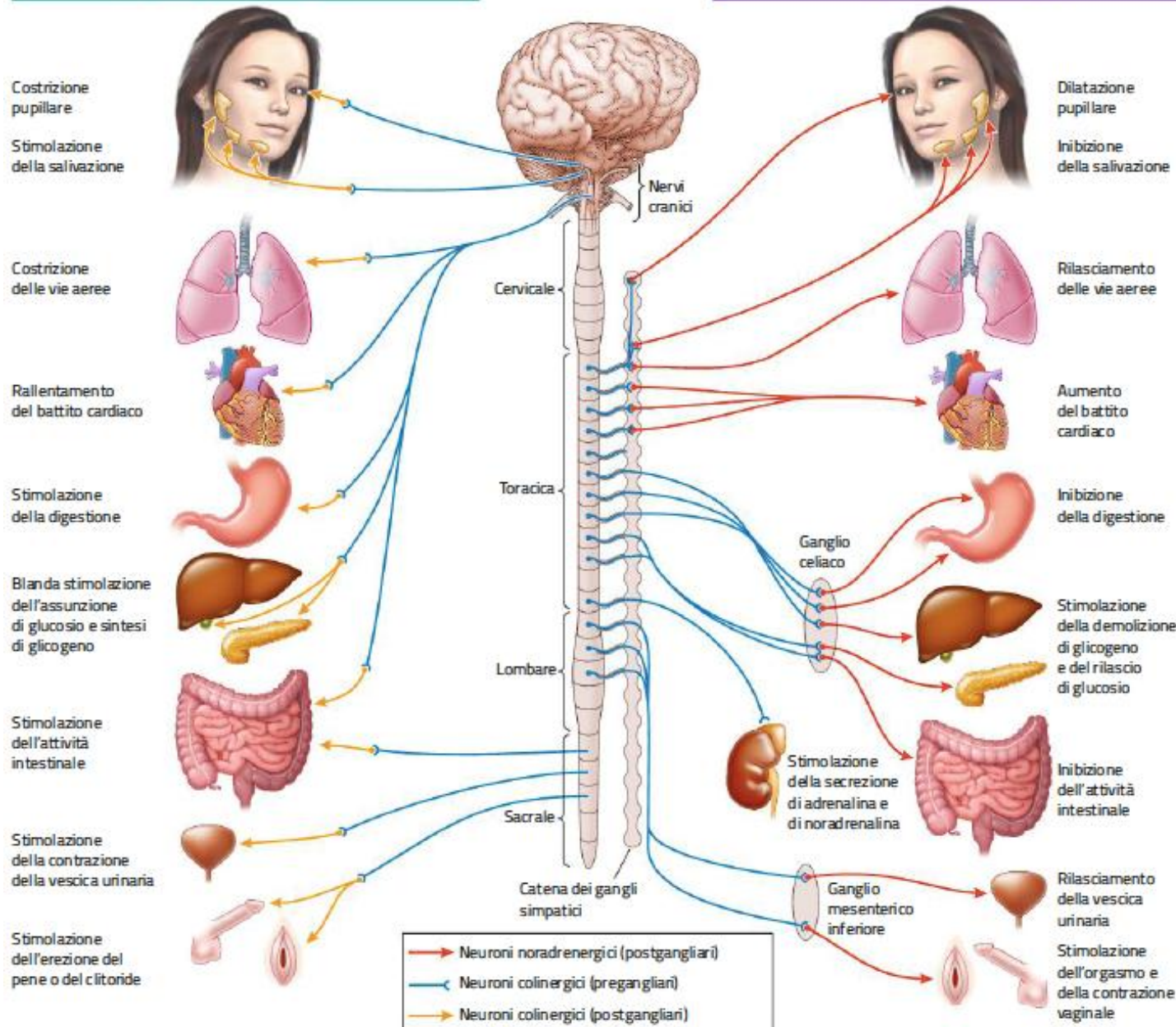
Viceversa, i *neuroni postgangliari* del parasimpatico utilizzano in prevalenza l'**acetilcolina**, un neurotrasmettitore colinergico. Si ricorda infatti che i recettori dell'*acetilcolina* sono nicotinici e muscarinici.



I *corpi cellulari* dei *neuroni pregangliari* del parasimpatico sono localizzati nel tronco encefalico e a livello della regione sacrale, mentre quelli dell'ortosimpatico si trovano nel tratto di midollo spinale compreso tra la regione cervicale e quella sacrale. La maggior parte dei gangli ortosimpatici è organizzata a formare due catene (una a destra e una a sinistra della colonna vertebrale). I gangli del parasimpatico invece sono molto vicini agli organi effettori.

DIVISIONE PARASIMPATICA

DIVISIONE ORTOSIMPATICA



I corpi cellulari dei neuroni pregangliari del parasimpatico sono localizzati nel tronco encefalico e a livello della regione sacrale, mentre quelli dell'ortosimpatico si trovano nel tratto di midollo spinale compreso tra la regione cervicale e quella sacrale. La maggior parte dei *gangli ortosimpatici* è organizzata a formare due catene (una a destra e una a sinistra della colonna vertebrale). I *gangli parasimpatici* invece sono molto vicini agli organi effettori.

Rispondi

1. Da quali neuroni è formata la componente ortosimpatica del SNP?
2. La risposta «combatti o fuggi» è prodotta da quale divisione del SNP?
3. Come funziona il nodo seno-atriale del cuore, o pacemaker cardiaco?

Scegli le parole

1. La componente **simpatica / parasimpatica** rallenta l'attività cardiaca e **alza / abbassa** la pressione arteriosa.
2. Il sistema nervoso **somatico / autonomo** collega tutti gli organi e apparati coinvolti nelle funzioni **riproduttive / fisiologiche**.

Ora tocca a te

Solitamente prima di una verifica o di un'interrogazione si ha la «bocca asciutta», il «cuore in gola» e lo «stomaco chiuso».

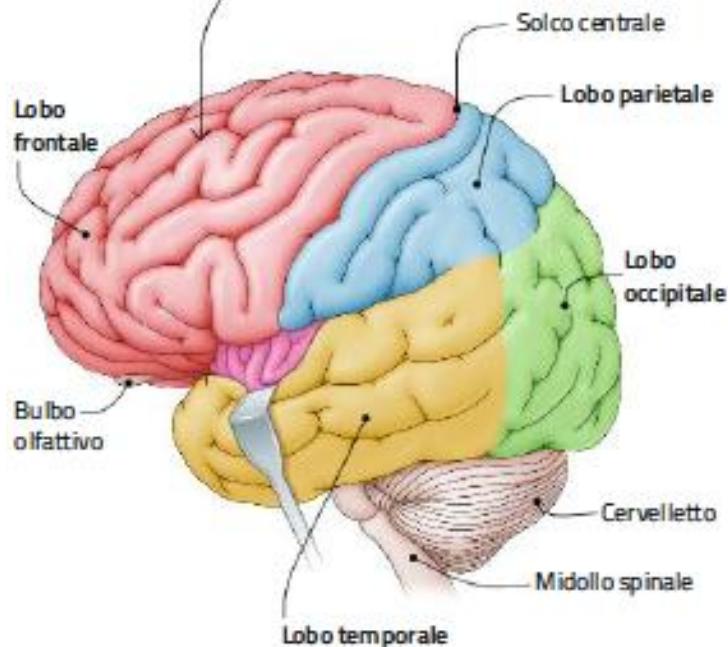
Aiutandoti con una ricerca in Rete individua il nome corretto di questi eventi fisiologici e descrivi che sistema nervoso li determina.

Le attività del cervello, o telencefalo

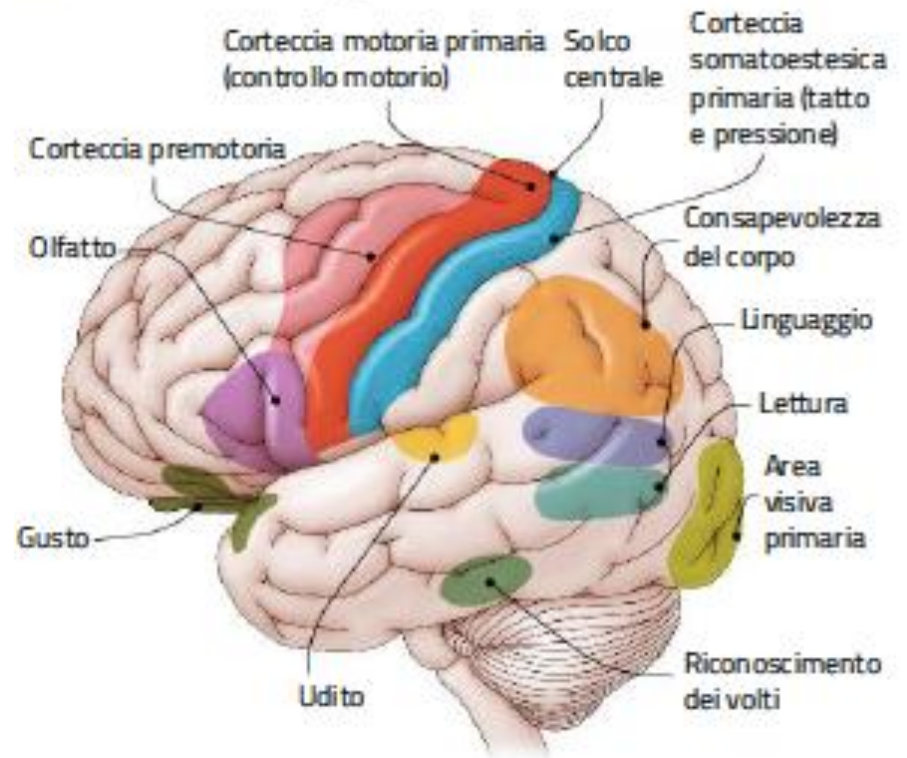
La **corteccia cerebrale** riveste gli emisferi cerebrali e si presenta suddivisa in **lobi**. Sulla corteccia si trovano aree con funzioni specifiche.

A I lobi del cervello

La corteccia cerebrale, altamente circonvolta, riveste tutte le altre strutture prosencefaliche.



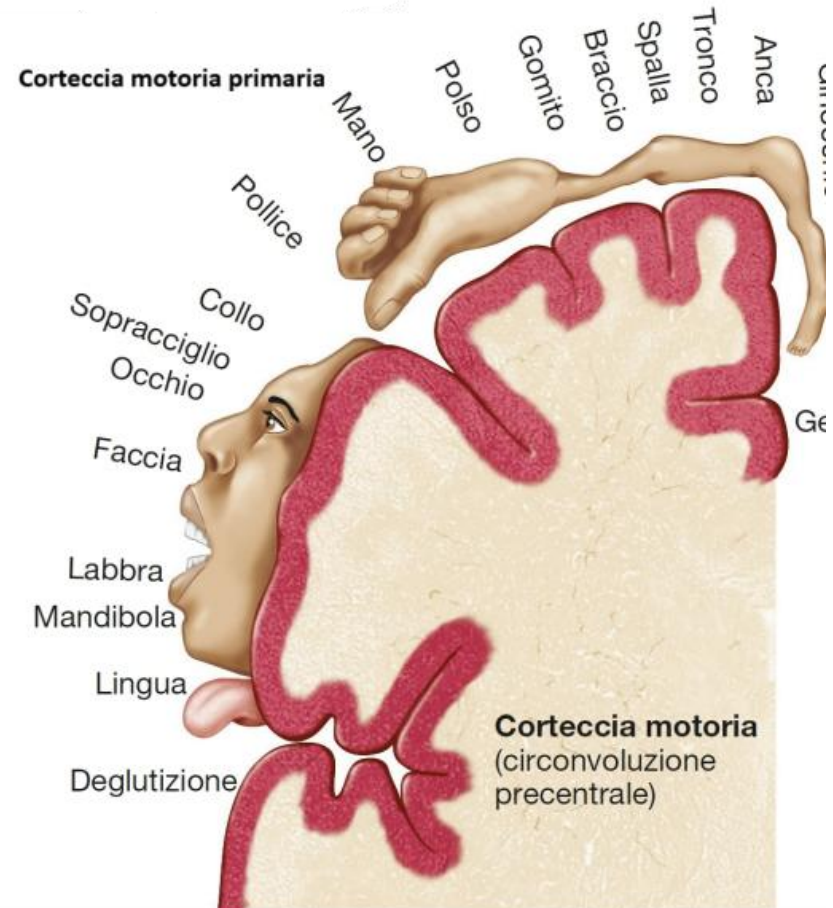
B Funzioni di alcune regioni della corteccia cerebrale



Il **lobo temporale** è adibito alla ricezione ed elaborazione delle informazioni uditive, in particolare la regione superiore. Un danno provoca una serie di condizioni patologiche, note come *agnosie* (il paziente è consapevole di ricevere uno stimolo, ma non sa identificarlo). Inoltre, una lesione in una sua data regione porta all'incapacità di riconoscere i volti anche di familiari, sebbene siano in grado di riconoscerne la voce, i tratti fisici e la camminata. Il lobo temporale è separato da quello parietale da un solco profondo, noto come *scissura di Rolando*.

Il **lobo frontale** contribuisce a definire la personalità di un individuo. Le persone che hanno subito una lesione grave in questo lobo manifestano cambiamenti del comportamento a causa della perdita della percezione di sé e all'incapacità di pianificare le proprie azioni.

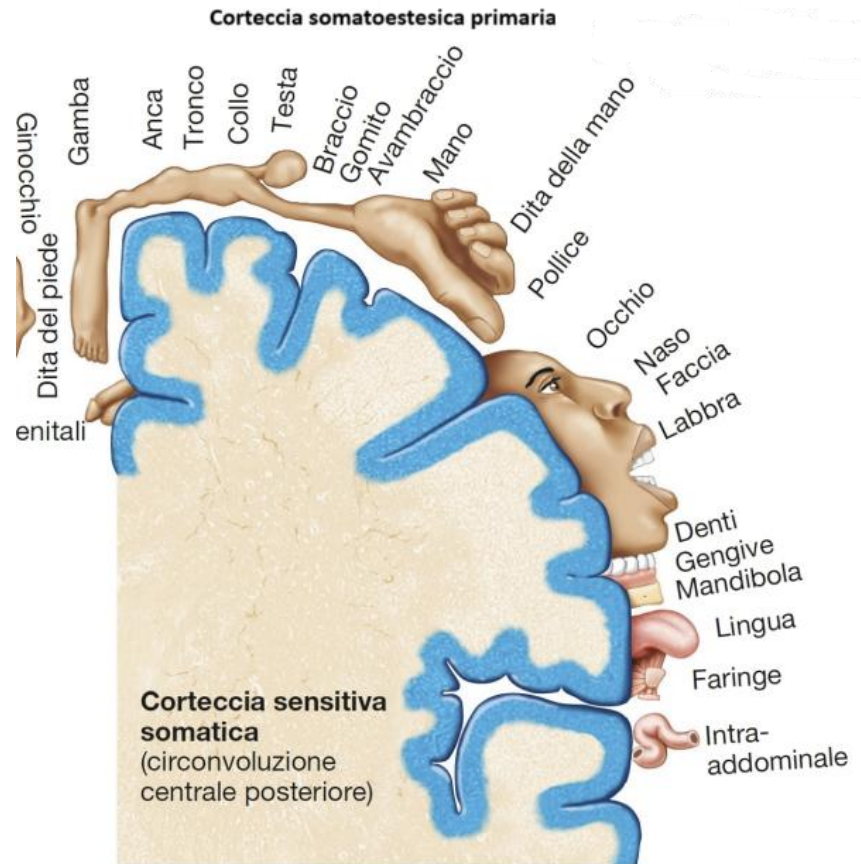
Davanti a questa scissura, si trova l'area della corteccia motoria primaria, di cui i neuroni controllano l'attività dei muscoli del corpo, in particolare i movimenti delle mani e del volto, situazione che dimostra chiaramente una corrispondenza tra regioni del corpo e regioni della corteccia cerebrale. Tutto ciò è indicato nella rappresentazione dell'*homunculus* della corteccia (area *motoria* e area *sensitiva*). Il termine è dovuto alla rappresentazione del corpo umano che appare grottesca e sproporzionata.



Nella *corteccia motoria* (vedi immagine) mano e volto sono ingranditi proporzionalmente al numero di *placche motorie*, che permettono un movimento più fine.

Il **lobo parietale** riceve da tutto il corpo informazioni di natura tattile e pressoria, filtrate dal *talamo* prima di arrivare al *cervello*. Si tratta della *corteccia somatoestesica primaria*. Analogamente a quanto visto per la *corteccia motoria primaria*, tutta la superficie del corpo può essere rappresentata con la *corteccia somatoestesica primaria* (vedi immagine), dove le regioni, nelle quali sono maggiormente concentrati i recettori tattili dotati di elevata e fine capacità di distinguere gli stimoli (dita e labbra), vengono sulla corteccia rappresentate in modo più grande rispetto alle altre regioni del corpo. Cosa succede se una regione della *corteccia somatoestesica primaria* viene stimolata elettricamente?

L'individuo in questione avverte una specifica sensazione (es. tattile) che attribuisce a un'area specifica del corpo. In più, una lesione del *lobo parietale destro* provoca la *sindrome di negligenza spaziale unilaterale* dove l'individuo affetto non è consapevole degli stimoli che provengono dalla parte sinistra del corpo.



Rispondi

1. Quali sono i lobi della corteccia cerebrale?
2. Qual è la funzione della corteccia associativa?
3. Che cosa coordina il lobo frontale?

Scegli le parole

1. La corteccia è formata da **due / quattro** emisferi, divisi in **due / quattro** lobi.
2. I lobi frontale e parietale sono divisi dal

Ora tocca a te

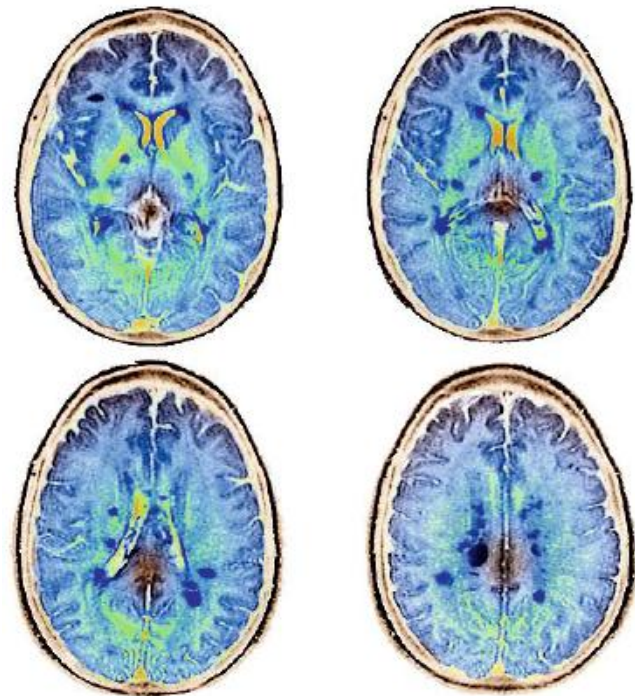
Disegna a figura intera l'*homunculus* corticale dell'area motoria e somatoestetica primaria. Individua e spiega le caratteristiche che hanno in comune e quelle che li differenziano.

Quando le funzioni cerebrali sono compromesse

Le alterazioni delle funzioni cerebrali possono avere diverse cause: traumatiche, virali, autoimmuni, genetiche, tumorali o multifattoriali. La **sclerosi multipla** (SM) è una malattia cronica che provoca la progressiva perdita delle guaine mieliniche degli *assoni*. Le lesioni riguardano le aree di sostanza bianca circostanti i *ventricoli cerebrali* o situate a livello del *cervelletto*, del *tronco encefalico*, dei *nuclei della base*, del *midollo spinale* e del *nervo ottico*.

Molto probabilmente, è causata da una combinazione di fattori *genetici*, *ambientali* e *infettivi*, ed eventualmente da altri fattori come alcune patologie vascolari.

Alterazioni dell'*antigene leucocitario umano* (HLA), un gruppo di geni situati nel *cromosoma 6* che codificano per il *complesso maggiore di istocompatibilità* (MHC), sono correlate a un aumento della probabilità di sviluppare la malattia. La diminuita esposizione alla luce solare è stata collegata con un maggiore rischio di sviluppare la sclerosi multipla. Si ipotizza, infatti, che la diminuzione della produzione e dell'assunzione di *vitamina D* possa spiegare il rischio più elevato tra i soggetti meno esposti al sole. Il rischio risulta più elevato nei parenti di una persona affetta rispetto alla popolazione generale, in particolare nel caso di fratelli, genitori e figli. geni sono stati associati alla sclerosi multipla.



La **sclerosi laterale amiotrofica** (SLA) è una malattia neurodegenerativa che progressivamente colpisce i motoneuroni.

La SLA è caratterizzata da rigidità muscolare, contrazioni muscolari e graduale debolezza a causa della diminuzione delle dimensioni dei muscoli. Ciò si traduce in difficoltà di parola, della deglutizione e, infine, della respirazione.

Circa il 5%-10% dei casi sono ereditati dai genitori e circa la metà di questi sono dovuti a uno di due geni specifici. La malattia di solito incomincia intorno all'età di 60 anni e, nei casi ereditati, circa una decina di anni prima.

I sintomi che si osservano con la **progressione della malattia** comprendono debolezza degli arti, crampi muscolari e fascicolazioni, difficoltà a camminare o a svolgere le normali attività quotidiane, difficoltà a masticare, a deglutire, a parlare e a respirare, cambiamenti delle funzioni cognitive e comportamentali.

Le **malattie neurodegenerative** delle persone anziane comprendono la **malattia di Alzheimer** e la **malattia di Parkinson**.

I **tumori** del SNC sono rari, ma possono colpire qualunque area dell'encefalo.

Le **sostanze psicoattive** agiscono sul SNC e possono compromettere funzioni importanti.

Sostanza	Effetti
Nicotina	Presente nelle foglie di tabacco, si lega ai neuroni del SNC e determina il rilascio di dopamina. Nel SNP imita l'azione dell'acetilcolina e aumenta battito cardiaco e pressione sanguigna.
Alcol etilico	Nel SNC rallenta l'attività neuronale e compromette la memoria, l'apprendimento e la coordinazione motoria. Se la sua concentrazione nel sangue (alcolemia) aumenta troppo si arriva a coma e morte.
Cannabis	Estratta dalla canapa indiana, ricca di THC (tetraidrocannabinolo) che imita l'azione di un neurotrasmettitore antidolorifico e agisce da sedativo.
Cocaina	Ricavata dalle foglie di coca, agisce sui meccanismi del piacere, innescando una superproduzione di dopamina che si accumula nelle sinapsi provocando euforia. Porta in poco tempo a tolleranza e dipendenza, danneggia le sinapsi e può portare a demenza.
Opiacei	Dal papavero da oppio si ricavano morfina ed eroina. La morfina è un potente antidolorifico usato in medicina. L'eroina è una droga che provoca una sensazione di benessere, cui seguono nausea, vomito e sonnolenza. Causa una fortissima dipendenza e un'alta tolleranza: la morte per overdose è molto frequente.
LSD	È una molecola semisintetica derivata dall'acido lisergico, estratto da un fungo; è un potente allucinogeno che altera la percezione. Può causare panico e paranoia, alterazioni mentali, deliri, ansia, depressione e psicosi.
Metamfetamina	È una sostanza sintetica simile alla dopamina con effetti paragonabili alla cocaina; alla sensazione di euforia seguono agitazione, allucinazioni, aggressività e disorientamento. Causa danni cerebrali.
Ecstasy	È la combinazione tra metamfetamina e un allucinogeno. Stimola i neuroni che producono serotonina, ma blocca la dopamina, determinando una sensazione di forza seguita da un collasso cerebrale con ansia e depressione. Può portare a paranoia, collasso cardiocircolatorio, danni epatici e infarto.

Rispondi

1. A che cosa deve il suo nome la sclerosi multipla?
2. Quali cellule colpisce la sclerosi laterale amiotrofica?
3. Esistono fattori di rischio accertati per lo sviluppo di alcuni tumori cerebrali?

Scegli le parole

1. In fase **preclinica / clinica** il Parkinson presenta piccole trasformazioni patologiche ma non i sintomi.
2. Laè la necessità di assumere dosi crescenti di sostanze psicoattive per ottenere gli stessi effetti.

Ora tocca a te

«L'Alzheimer si combatte a 20 anni». Rifletti su questa affermazione e, aiutandoti con una ricerca in Rete, spiega che cosa significa e che correlazione può esserci tra stile di vita e malattie neurodegenerative. Esprimi la tua opinione in 2000 battute (circa 20 righe).

DATI IN AGENDA Italiani stupefacenti

DIMMI LA TUA! Demenza senile